

固体物理

金属电子论初步

冯 雪

x-feng@tsinghua.edu.cn

罗姆楼2-101B

金属

1 氢 H 1.0079		<table><tr><td>碱金属</td><td>碱土金属</td><td>镧系元素</td><td>铜系元素</td><td>过渡金属</td></tr><tr><td>主族金属</td><td>类金属</td><td>非金属</td><td>卤素</td><td>惰性气体</td></tr></table>					碱金属	碱土金属	镧系元素	铜系元素	过渡金属	主族金属	类金属	非金属	卤素	惰性气体	2 氦 He 4.0026	
碱金属	碱土金属	镧系元素	铜系元素	过渡金属														
主族金属	类金属	非金属	卤素	惰性气体														
3 锂 Li 6.941	4 铍 Be 9.012	气体 液体 固体 合成元素 未知元素										5 硼 B 10.811	6 碳 C 12.011	7 氮 N 14.007	8 氧 O 15.999	9 氟 F 18.998	10 氖 Ne 20.17	
11 钠 Na 22.989	12 镁 Mg 24.305	化学元素周期表										13 铝 Al 26.982	14 硅 Si 28.085	15 磷 P 30.974	16 硫 S 32.06	17 氯 Cl 35.453	18 氩 Ar 39.94	
19 钾 K 39.098	20 钙 Ca 40.08	21 钪 Sc 44.956	22 钛 Ti 47.9	23 钒 V 50.9415	24 铬 Cr 51.996	25 锰 Mn 54.938	26 铁 Fe 55.84	27 钴 Co 58.9332	28 镍 Ni 58.69	29 铜 Cu 63.54	30 锌 Zn 65.38	31 镓 Ga 69.72	32 锗 Ge 72.5	33 砷 As 74.922	34 硒 Se 78.9	35 溴 Br 79.904	36 氪 Kr 83.8	
37 铷 Rb 85.467	38 锶 Sr 87.62	39 钇 Y 88.906	40 锆 Zr 91.22	41 铌 Nb 92.9064	42 钼 Mo 95.94	43 锝 Tc 99	44 钌 Ru 101.07	45 铑 Rh 102.906	46 钯 Pd 106.42	47 银 Ag 107.868	48 镉 Cd 112.41	49 铟 In 114.82	50 锡 Sn 118.6	51 铊 Sb 121.7	52 碲 Te 127.6	53 碘 I 126.905	54 氙 Xe 131.3	
55 铯 Cs 132.905	56 钡 Ba 137.33	71 镧 La 174.96	72 铪 Hf 178.4	73 钽 Ta 180.947	74 钨 W 183.8	75 铼 Re 186.207	76 锇 Os 190.2	77 铱 Ir 192.2	78 铂 Pt 195.08	79 金 Au 196.967	80 汞 Hg 200.5	81 铊 Tl 204.3	82 铅 Pb 207.2	83 铋 Bi 208.98	84 钋 Po (209)	85 砹 At (201)	86 氡 Rn (222)	
87 钫 Fr (223)	88 镭 Ra 226.03	103 镧 La 260	104 铪 Rf (261)	105 铪 Db (262)	106 镆 Sg (263)	107 波 Bh (262)	108 黑 Hs (265)	109 麦 Mt (266)	110 达 Ds (269)	111 伦 Rg (272)	112 錀 Uub (277)	113 鉈 Uut 284	114 鉈 Uuq 289	115 鉈 Uup 288	116 鉈 Uuh 292	117 鉈 Uus unknow	118 鉈 Uuo 294	
镧系		57 镧 La 138.905	58 铈 Ce 140.12	59 镨 Pr 140.91	60 钕 Nd 144.2	61 钷 Pm 147	62 钐 Sm 150.4	63 铕 Eu 151.96	64 钆 Gd 157.25	65 铽 Tb 158.93	66 镱 Dy 162.5	67 铈 Ho 164.93	68 铒 Er 167.2	69 铥 Tm 168.934	70 镱 Yb 173.0			
锕系		89 锕 Ac 227.03	90 钍 Th 232.04	91 镤 Pa 231.04	92 铀 U 238.03	93 镎 Np 237.05	94 钚 Pu 244	95 镅 Am 243	96 镅 Cm 247	97 锫 Bk 247	98 锿 Cf 251	99 镅 Es 254	100 镅 Fm 257	101 镅 Md 258	102 镅 No 259			

金属

1 氢 H 1.0079		<table><tr><td>碱金属</td><td>碱土金属</td><td>镧系元素</td><td>铜系元素</td><td>过渡金属</td></tr><tr><td>主族金属</td><td>类金属</td><td>非金属</td><td>卤素</td><td>惰性气体</td></tr></table>					碱金属	碱土金属	镧系元素	铜系元素	过渡金属	主族金属	类金属	非金属	卤素	惰性气体	2 氦 He 4.0026																		
碱金属	碱土金属	镧系元素	铜系元素	过渡金属																															
主族金属	类金属	非金属	卤素	惰性气体																															
3 锂 Li 6.941	4 铍 Be 9.012	气体 液体 固体 合成元素 未知元素										5 硼 B 10.811	6 碳 C 12.011	7 氮 N 14.007	8 氧 O 15.999	9 氟 F 18.998	10 氖 Ne 20.17																		
11 钠 Na 22.989	12 镁 Mg 24.305	化学元素周期表										13 铝 Al 26.982	14 硅 Si 28.085	15 磷 P 30.974	16 硫 S 32.06	17 氯 Cl 35.453	18 氩 Ar 39.94																		
19 钾 K 39.098	20 钙 Ca 40.08	21 钪 Sc 44.956	22 钛 Ti 47.9	23 钒 V 50.9415	24 铬 Cr 51.996	25 锰 Mn 54.938	26 铁 Fe 55.84	27 钴 Co 58.9332	28 镍 Ni 58.69	29 铜 Cu 63.54	30 锌 Zn 65.38	31 镓 Ga 69.72	32 锗 Ge 72.5	33 砷 As 74.922	34 硒 Se 78.9	35 溴 Br 79.904	36 氪 Kr 83.8	37 铷 Rb 85.467	38 锶 Sr 87.62	39 钇 Y 88.906	40 锆 Zr 91.22	41 铌 Nb 92.9064	42 钼 Mo 95.94	43 锝 Tc 99	44 钌 Ru 101.07	45 铑 Rh 102.906	46 钯 Pd 106.42	47 银 Ag 107.868	48 镉 Cd 112.41	49 铟 In 114.82	50 锡 Sn 118.6	51 铊 Sb 121.7	52 碲 Te 127.6	53 碘 I 126.905	54 氙 Xe 131.3
55 铯 Cs	56 钡 Ba	71 镧 La	72 铈 Ce	73 镨 Pr	74 钕 Nd	75 铈 Pm	76 钐 Sm	77 铕 Eu	78 钆 Gd	79 铽 Tb	80 镱 Dy	81 铥 Ho	82 镱 Er	83 铥 Tm	84 钬 Yb	85 镱 Lu	86 氡 Rn																		

- 三分之二的元素是金属
- 对于非金属的理解往往始于金属
——首先理解铜为什么导电，才明白盐为什么不导电

227.03	232.04	231.04	238.03	237.05	244	243	247	247	251	254	257	258	259
--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

固体电子论的内容和演化

单个经典电子的运动



大量电子服从
经典热力学统计分布

德鲁德经典电子理论



经典电子被处理成
服从量子统计的费米子

索末菲自由电子模型



周期性势场

布洛赫固体电子能带理论

固体电子论的发展史

1900年: 德鲁德借用气体分子运动论提出了基于“电子气”的经典电子理论

1925年: 费米、狄拉克基于泡利不相容原理, 提出电子气体的新统计方法: 费米-狄拉克统计

1928年: 索末菲使用费米-狄拉克统计, 给出了费米气体、费米球、费米波矢等固体电子理论中的一系列重要概念

1928年: 布洛赫提出固体电子能带理论——量子固体电子理论的基础, 布洛赫被称为“固体物理之父”

1964年: 科恩建立的密度泛函理论是精确计算元素和化合物能带的基础, 是量子化学和计算材料学的基础

本章的内容

德鲁德经典电子理论

- 单个经典电子的运动——简单回顾牛顿力学
- 德鲁德模型的成功和失败
 - 简单回顾统计物理——单个粒子→系综
 - 德鲁德模型提供的基本概念和方法

索末菲自由电子模型

- 简单回顾量子力学的基本方法
 - 薛定谔方程
 - 费米统计
- 为布洛赫固体电子能带理论打基础

黄昆书：

§ 6.1, § 4.7

韦丹书：

§ 5.1

§ 5.2.1~5.2.2

德鲁德经典电子理论

索末菲自由电子模型

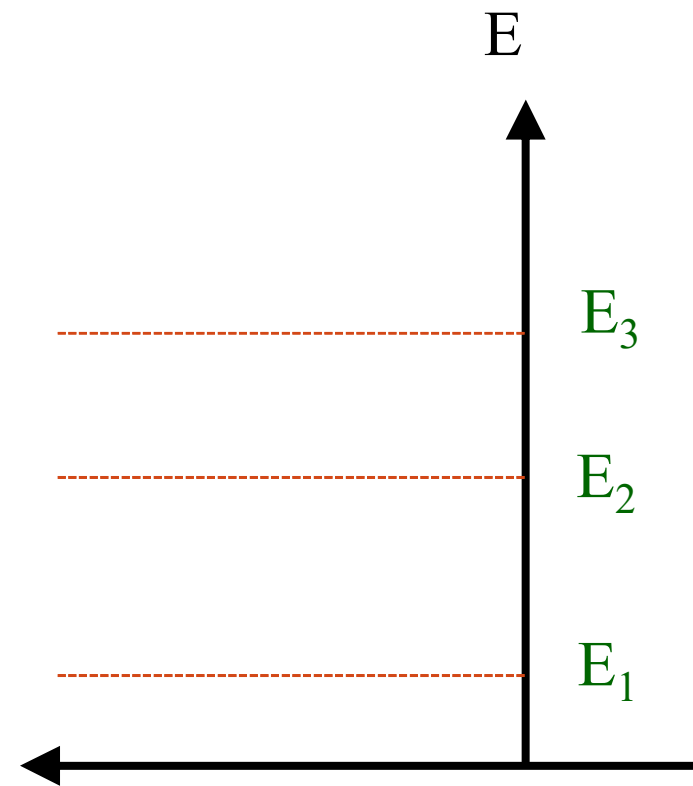
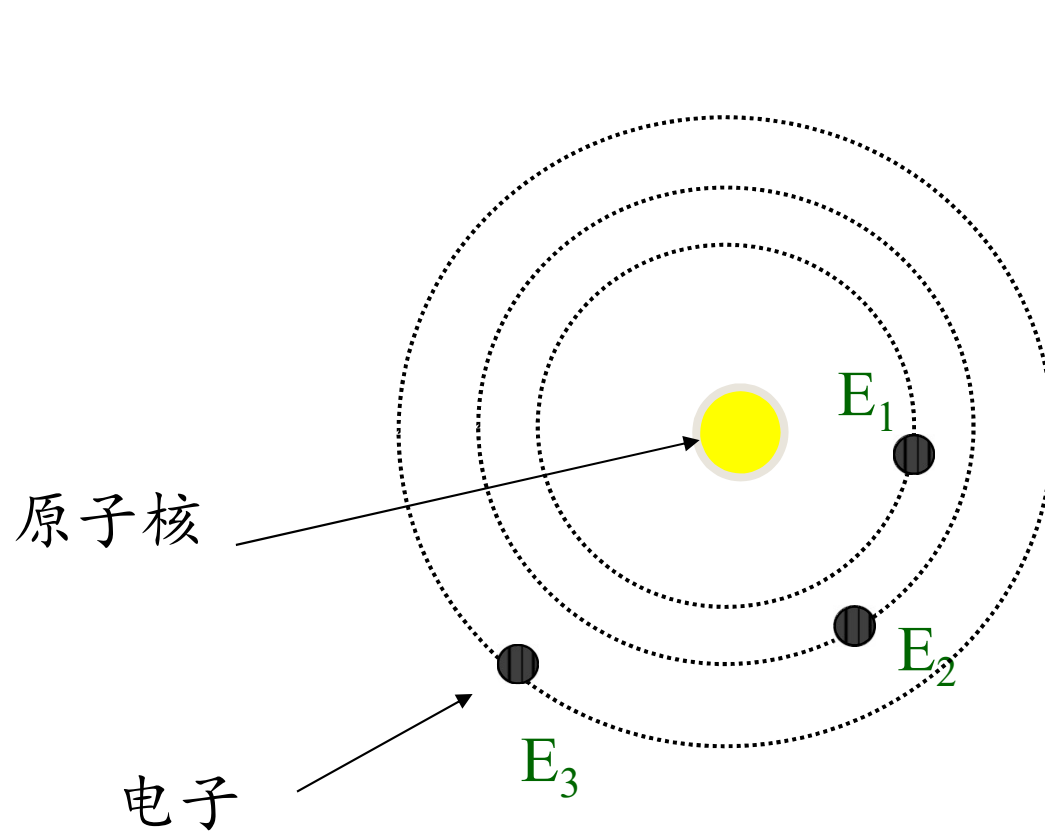
问题：如何解释欧姆定律

- 欧姆定律：在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比
- 德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出

- 该如何解释欧姆定律呢？
- 1900年由保罗·德鲁德提出了德鲁德模型

近似的简单原子模型

玻尔类氢原子模型



金属中电子的模型

- 德鲁德模型：离子实+自由电子（价电子）

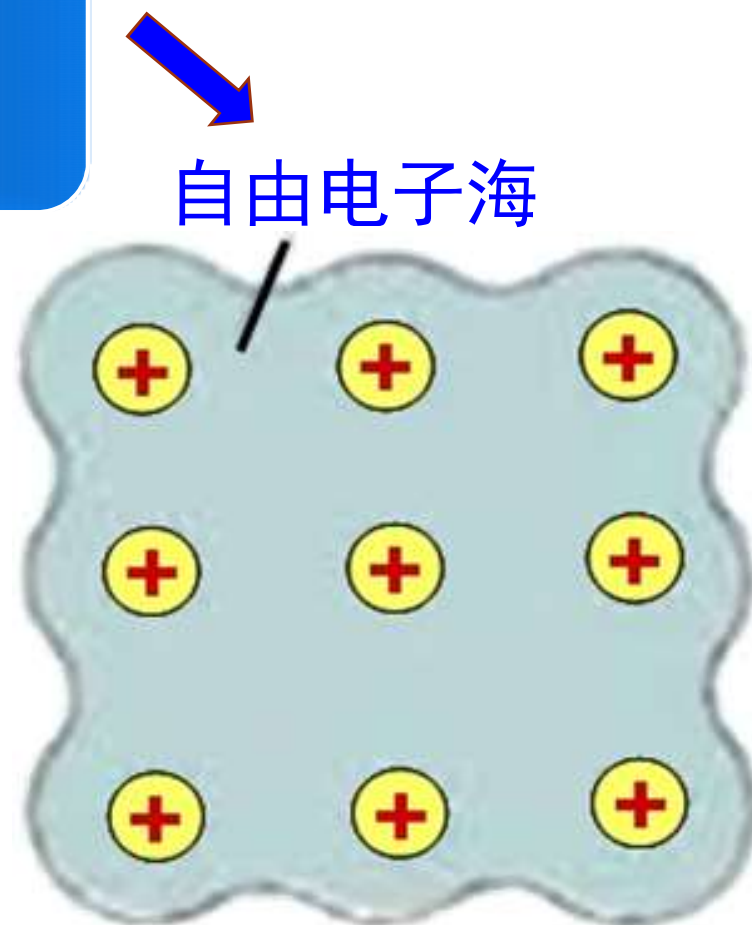
- 金属为什么易于导电？
- 金属为什么易于传热？

金属中电子的模型

- 德鲁德模型：离子实+自由电子（价电子）

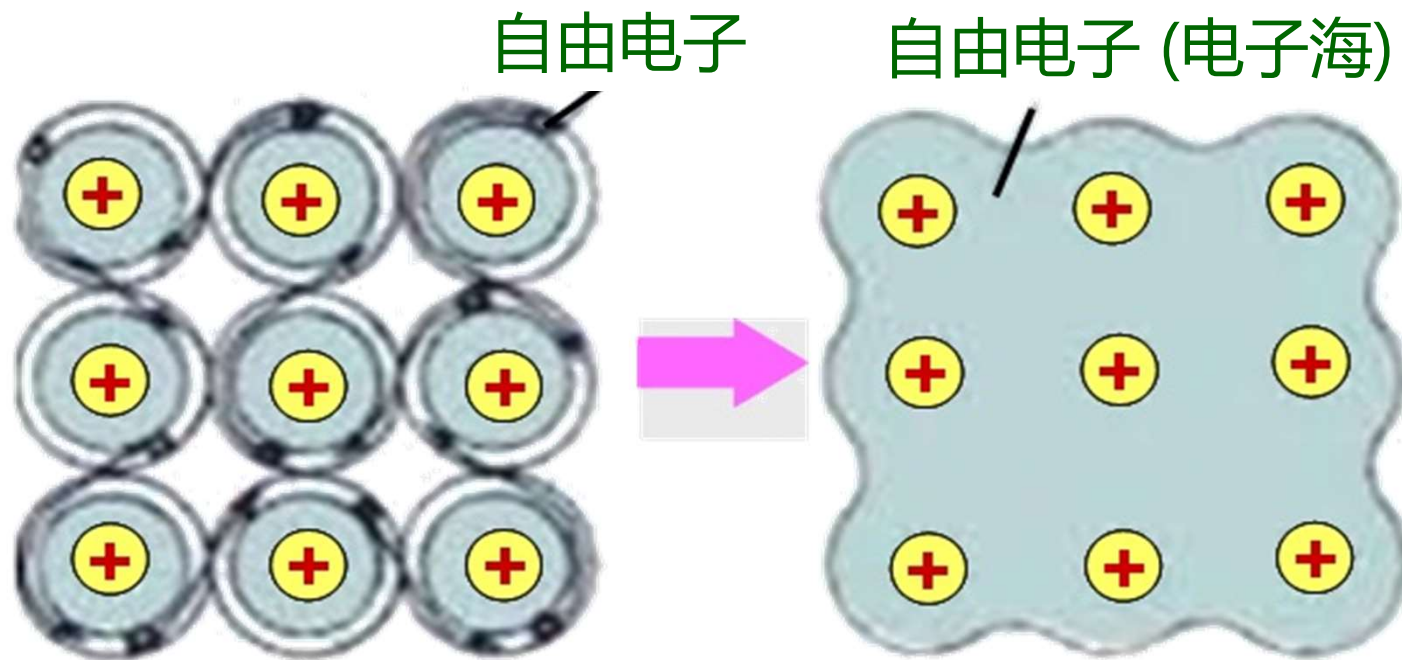
- 金属为什么易于导电？
- 金属为什么易于传热？

德鲁德模型中将金属的热特性和电特性归因于自由电子的运动



金属中电子的模型

- 德鲁德模型：离子实+自由电子（价电子）
 - 孤立原子的满壳层电子（芯电子）仍然被束缚
 - 芯电子与原子核构成了离子实
 - 壳层外电子（价电子）可自由移动形成自由电子



德鲁德模型

- 自由电子的运动
- 大量自由电子组成的系统
- 自由电子在外场的作用下如何运动
 - 外电场——导电性
 - 温度场——导热性

德鲁德模型的基本假设

第一部分——经典自由电子的运动

- 没有碰撞时，忽略电子-电子和电子-离子间的相互作用
 - 独立电子近似——忽略电子与电子之间相互作用
 - 自由电子近似——忽略电子与离子之间相互作用
 - 独立自由电子近似——总能量=动能
- 无外场时，每个电子作匀速直线运动
 - 与独立自由电子近似自治
- 存在外场时，服从牛顿定律
 - 经典理论

德鲁德模型的基本假设

第二部分——大量自由电子组成的系统

- 假定电子与周围环境的热平衡是通过碰撞实现，碰撞前后电子速度无关，方向随机，速率由温度决定
 - 隐含假设——理想电子气，遵循玻尔兹曼统计规律
- 碰撞是电子突然改变的瞬时事件，由电子碰撞离子实造成
 - 忽略电子间的碰撞——与经典的理想气体模型不同
- 定义了弛豫时间 τ
 - 单位时间内电子发生碰撞的几率是 $1/\tau$ ， τ 为弛豫时间（平均自由时间）
 - 弛豫时间与电子位置、速度无关

德鲁德模型的电流密度方程

- 金属的直流电导

欧姆定律

$$J = \sigma E, E = \rho J$$

E : 电场强度, J : 电流密度

σ : 电导率, ρ : 电阻率

- 假定单位体积内有 n 个电子, 平均速度 v_A , 电流密度为

$$J = -nev_A$$

德鲁德模型的电流密度方程

- 金属的直流电导

欧姆定律 $J = \sigma E, E = \rho J$ E : 电场强度, J : 电流密度
 σ : 电导率, ρ : 电阻率

- 假定单位体积内有 n 个电子, 平均速度 v_A , 电流密度为

$$J = -nev_A$$

关键问题: n 个电子平均速度 v_A 是多少?

德鲁德模型的电流密度方程

- 金属的直流电导

欧姆定律 $J = \sigma E, E = \rho J$ E : 电场强度, J : 电流密度
 σ : 电导率, ρ : 电阻率

- 假定单位体积内有 n 个电子, 平均速度 v_A , 电流密度为

$$J = -nev_A$$

关键问题: n 个电子平均速度 v_A 是多少?

无外加电场时: $E=0$

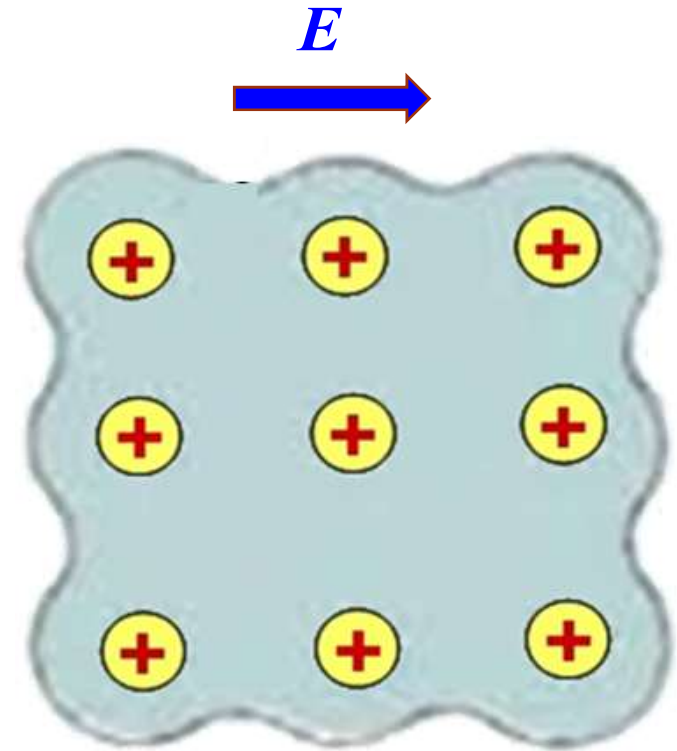
n 个电子的速度随机分布, $v_A=0$

德鲁德模型中的电子运动方程

- 只考虑受到电场力的作用：

$$\vec{F}_E = -e\vec{E} \quad \rightarrow \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = -e\vec{E}$$

电子将无限加速: $v_A \rightarrow \infty$



处于外加电场中的金属

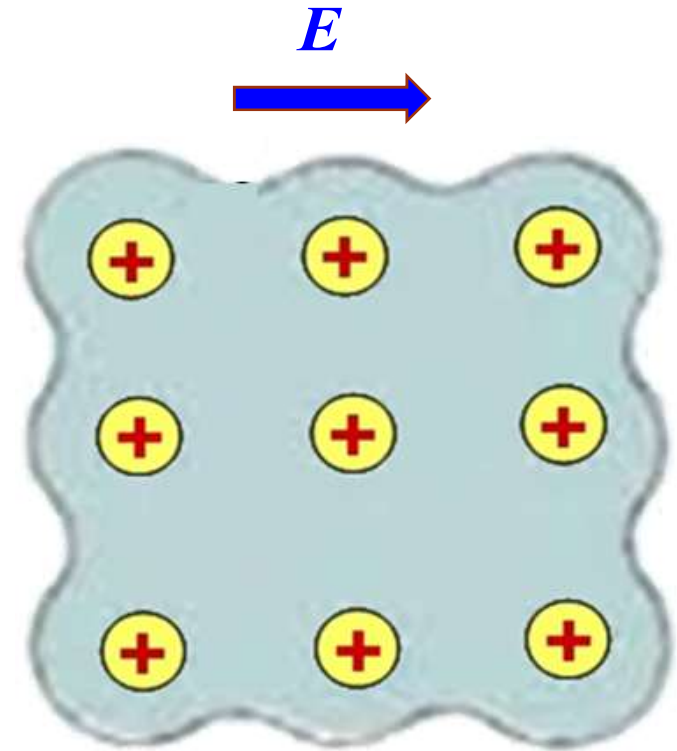
德鲁德模型中的电子运动方程

- 只考虑受到电场力的作用：

$$\vec{F}_E = -e\vec{E} \quad \rightarrow \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = -e\vec{E}$$

电子将无限加速： $v_A \rightarrow \infty$

- 考虑电子与离子实的碰撞
——使电子无法受到外场的加速



处于外加电场中的金属

德鲁德模型中的电子运动方程

- 只考虑受到电场力的作用：

$$\vec{F}_E = -e\vec{E} \quad \rightarrow \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = -e\vec{E}$$

电子将无限加速： $v_A \rightarrow \infty$

- 考虑电子与离子实的碰撞

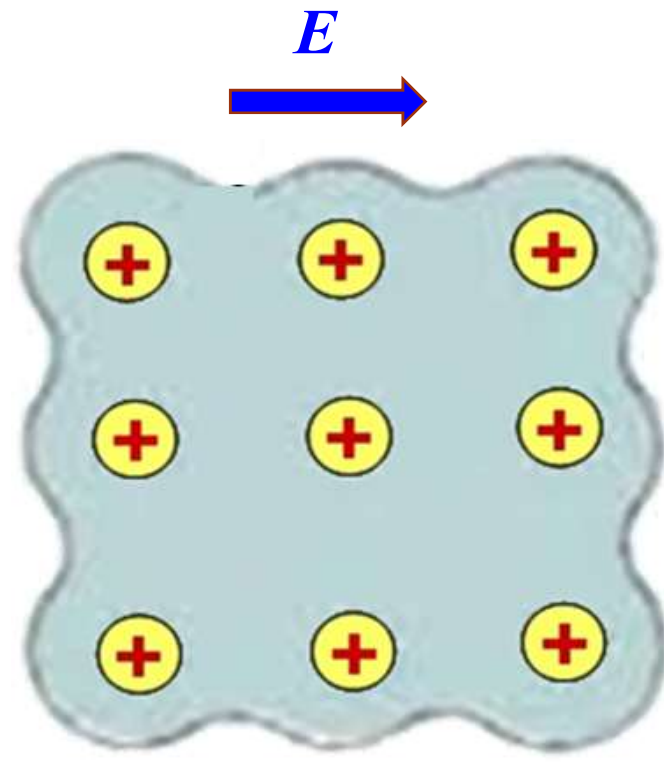
——使电子无法受到外场的加速

定义了弛豫时间 τ

- 单位时间内发生碰撞的几率是 $1/\tau$
- 弛豫时间与电子位置、速度无关

在 dt 时间内，电子能够获得外场加速的几率： $\left(1 - \frac{dt}{\tau}\right)$

外场导致平均动量变化： $\vec{p}_A(t + dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) \left(\vec{p}_A(t) + \vec{F}_E dt\right)$



处于外加电场中的金属

德鲁德模型中的电子运动方程

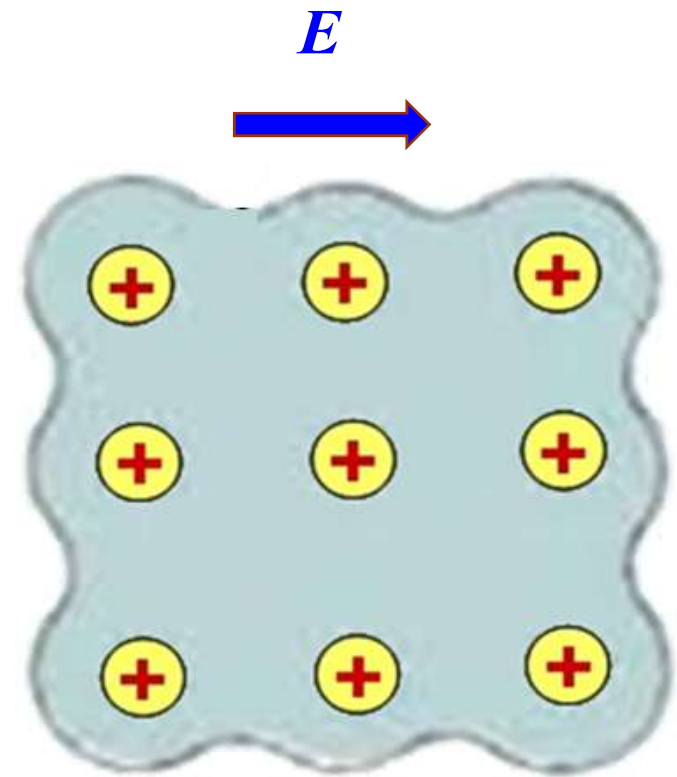
- 同时考虑电场力和碰撞几率后

外场导致平均动量变化: $\overline{F}_E = -e\overline{E}$

$$\overline{p}_A(t+dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) (\overline{p}_A(t) + \overline{F}_E dt)$$

忽略 dt^2 ↓

$$\frac{d\overline{p}_A}{dt} = -e\overline{E} - \frac{\overline{p}_A}{\tau}$$



处于外加电场中的金属

德鲁德模型中的电子运动方程

- 同时考虑电场力和碰撞几率后

外场导致平均动量变化: $\overline{F}_E = -e\overline{E}$

$$\overline{p}_A(t+dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) (\overline{p}_A(t) + \overline{F}_E dt)$$



$$\frac{d\overline{p}_A}{dt} = -e\overline{E} - \frac{\overline{p}_A}{\tau}$$

只考虑碰撞:



$$\frac{d\overline{p}_A}{dt} = -\frac{\overline{p}_A}{\tau}$$

$$\frac{1}{\tau} = -\frac{d\overline{p}_A}{\overline{p}_A dt}$$

弛豫时间 τ

——单位时间内碰撞
导致的相对动量损失

德鲁德模型中的电子运动方程

- 同时考虑电场力和碰撞几率后

外场导致平均动量变化: $\overline{F}_E = -e\overline{E}$

$$\overline{p}_A(t+dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) (\overline{p}_A(t) + \overline{F}_E dt)$$



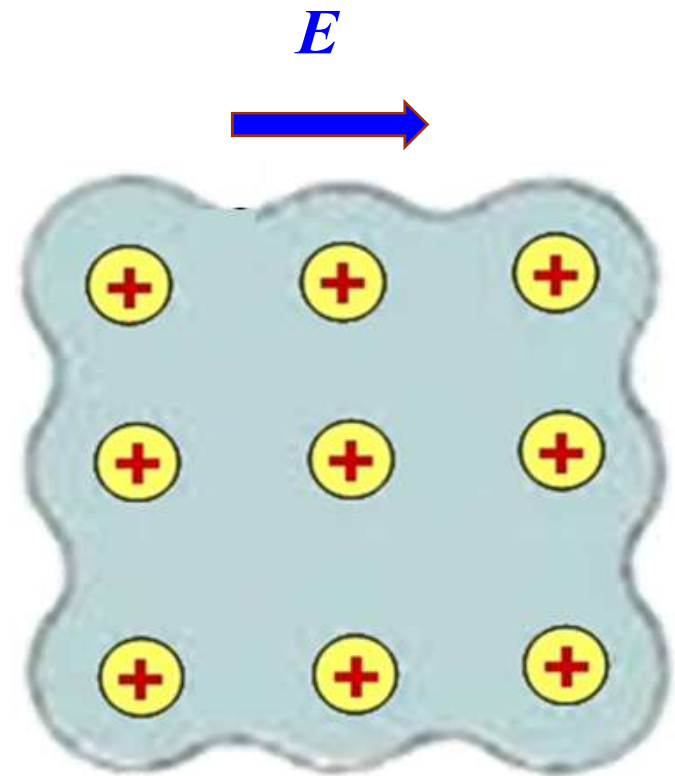
$$\frac{d\overline{p}_A}{dt} = -e\overline{E} - \frac{\overline{p}_A}{\tau}$$



$$\overline{p}_A(t) = -e\overline{E}\tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



• 稳态解: $\overline{p}_A = -e\overline{E}\tau$



处于外加电场中的金属

弛豫时间实际就是电场对自由电子的加速时间

德鲁德模型的电流密度方程

- 金属的直流电导

欧姆定律 $J = \sigma E, E = \rho J$ E : 电场强度, J : 电流密度
 σ : 电导率, ρ : 电阻率

- 假定单位体积内有 n 个电子, 平均速度 v_A , 电流密度为

$$J = -nev_A$$

- 当有外场作用并考虑碰撞后附加的平均速度为:

$$v_A = -e \frac{E\tau}{m} \quad m: \text{电子质量}$$

$$J = \left(\frac{ne^2\tau}{m} \right) E \quad \text{电流密度方程}$$

弛豫时间由电子的散射机制决定

- 理想晶体：没有散射
- 实际晶体中的散射机制
 - 晶格散射： τ_L 与温度有关，高温下起主要作用
 - 杂质和缺陷散射： τ_I 与温度无关，低温下起主要作用
- 总散射几率是两种散射机制的散射几率之和

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_I} \quad \rho = \rho_L + \rho_I$$

德鲁德模型的两个重要方程

$$\frac{d\bar{p}_A}{dt} = -e\bar{E} - \frac{\bar{p}_A}{\tau}$$

电子运动方程

$$J = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right)E$$

电流密度方程

- 简单:
 - 一阶微分方程，代数关系式
- 经典:
 - 电子遵循玻尔兹曼统计规律
 - 一直被模仿——基本方法+基本概念

德鲁德模型的预测

- 平均自由程（弛豫时间）
 l : 平均自由程, 平均速度 v_A
 τ : 弛豫时间, 由欧姆定律实验测得

$$l = v_A \tau \longrightarrow L = 1 \sim 10 \text{埃}, \text{ 实际为: } 10^3 \text{埃}$$

- 玻尔兹曼分布: $\frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{3}{2} k_B T$

- 金属比热:

- 单位体积内有 n 个电子时的总内能 $\bar{u} = \frac{3}{2} n k_B T$

电子比热:

$$c_v = \frac{d\bar{u}}{dT} = \frac{3}{2} n k_B$$

- 大大高估了金属的电子热容

对德鲁德模型的评价

- 取得了相当大的成功，特别是对金属
- 经典：
 - 电子遵循玻尔兹曼统计规律
 - 一直被模仿——基本方法+基本概念
- 用半定量的术语解释了为什么欧姆定律是正确的；
- 提供了金属中的直流电和交流电传导、霍尔效应，以及热传导的非常好的解释；
- 大大高估了金属的电子热容

对德鲁德模型的评价

- 取得了相当大的成功，特别是对金属
- 经典：
 - 电子遵循玻尔兹曼统计规律
 - 一直被模仿——基本方法+基本概念
- 用半定量的术语解释了为什么欧姆定律是正确的；
- 提供了金属中的直流电和交流电传导、霍尔效应，以及热传导的非常好的解释；
- 大大高估了金属的电子热容

直到有了量子力学

小结德鲁德模型

1. 连接微观粒子运动与物质宏观特性的方法

- 单个电子的运动

- 大量电子组成的系综 (ensemble)

- 电子系综在外场作用下的运动

2. 研究导电性时的一个重要的概念——弛豫时间

$$J = \left(\frac{ne^2\tau}{m} \right) E$$



τ

德鲁德经典电子理论

索末菲自由电子模型

索末菲自由电子模型——基本假设

1928年将量子统计应用于德鲁德模型

- 独立电子假设
- 自由电子假设
- 碰撞假设——同时考虑了电子-电子，电子-离子
- 弛豫时间
- 量子统计
 - 费米-迪拉克分布
 - 简并电子气的正式名称：
自由电子费米气体（free electron Fermi gas）

索末菲模型

- 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(r,t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(r) \right) \psi(r,t)$$

- 费米-迪拉克统计分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

波粒二象性

- 波粒二象性（wave-particle duality）是辐射和实物粒子都具有的内禀的和不可避免的性质——波尔

量子.....

1900年普朗克(Max Planck) 提出的辐射能量量子概念
普朗克在对黑体辐射实验进行理论解释的时候发现,必须假设:
黑体辐射的能量是不连续的, 存在一个最小能量单元, 这就是量子——亦称为能量子

波粒二象性

- 1905年：爱因斯坦提出了光量子(light quantum)
——辐射场就是由光量子组成

光是一种以光速 c 运动的光子流，
与其它粒子一样具有能量、动量和质量

能量： $E = h\nu = \hbar\omega$ 动量： $p = \hbar k$ 质量： $m = \frac{E}{c^2}$

- 1923年，德布罗意提出实物粒子也具有波动性

$$\lambda = h / p \quad \nu = E / h$$

- 1927年 观测到电子衍射
-
- 1999年 观测到C60分子束的衍射现象



德布罗意 (1892-1987)

量子力学的基本假设

- (1) 微观体系的运动状态由相应的归一化波函数描述
- (2) 微观体系的运动状态波函数随时间变化的规律遵从薛定谔方程
- (3) 力学量由相应的线性厄米算符表示
- (4) 力学量算符之间有确定的对易关系，称为量子条件，力学量算符由其相应的量子条件确定
- (5) 全同的多粒子体系的波函数对于任意一对粒子交换而言具有对称性：玻色子系的波函数是对称的，费米子系的波函数是反对称的。

量子力学基本概念——波函数

- 粒子的波函数 $\psi(r, t)$ (也称为态函数)

粒子在空间的概率分布的概率波——几率波诠释 (波恩)

$|\psi(r, t)|^2$: 在时间 t , 在体积元 dv 中找到该粒子的概率

$$\int_V |\psi(r, t)|^2 dv = 1$$

满足归一化条件: 该粒子在空间各点出现的概率之总和为1

概率波把微观粒子的“原子性”与波的“相干叠加性”统一起来

既非传统的波, 亦非传统的粒子。取波的干涉叠加特性, 不再是空间某种物理量的振动, 取粒子性一定的质量、电量等, 不再有固定的空间位置和轨迹

量子力学基本概念——态叠加原理

量子力学的基本假定

测量力学量 A 时所有可能出现的值，都是相应算符 $\hat{A}$ 的本征值

当体系处于 $\hat{A}$ 的本征态时，则每次的测量结果都是完全确定的

态叠加原理：
$$\psi = \sum a_n \psi_n$$

在叠加态 ψ 中， ψ_n 有确切的相对权重和相对相位

→ 导致叠加态下观测结果的不确定性

上帝不扔骰子——爱因斯坦

量子力学基本概念——态叠加原理

量子力学的基本假定

测量力学量 A 时所有可能出现的值，都是相应算符 $\hat{A}$ 的本征值

当体系处于 $\hat{A}$ 的本征态时，则每次的测量结果都是完全确定的

态叠加原理：
$$\psi = \sum a_n \psi_n$$

谁要是第一次听到量子理论时没有感到困惑，
那他一定没听懂——玻尔

→ 导致叠加态下观测结果的不确定性

上帝不扔骰子——爱因斯坦

量子力学基本概念

一个微观粒子的量子态用波函数 $\psi(r, t)$ 来描述。当波函数 $\psi(r, t)$ 确定后，粒子的任何一个力学量的平均值及其测量值概率的分布都完全确定了。

因此，量子力学中最核心的问题就是要解决波函数如何随时间演化以及在各种具体情况下找出描述体系状态的各种可能的波函数

如果电子是用波来描述的，那么它们的波动方程是什么？

薛定谔波动方程



$$i\hbar \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right) \psi(r, t)$$

薛定谔方程

- 1925年，薛定谔发现平面波的相位，可用一个相位因子来表示：

$$\psi(\mathbf{x}, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

薛定谔方程

- 1925年，薛定谔发现平面波的相位，可用一个相位因子来表示：

$$\psi(\mathbf{x}, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$



引用德布罗意关系

$$E = \hbar\omega \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi$$

$$p = \hbar k \Rightarrow -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \psi = p^2 \psi$$

薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi, -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \psi = p^2 \psi$$

薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi, -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \psi = p^2 \psi$$



引用经典的哈密顿关系: $E = T + U$

$$i\hbar \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(r) \right) \psi(r, t)$$

$$E\psi(r) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(r) \right) \psi(r)$$

关于薛定谔方程的讨论

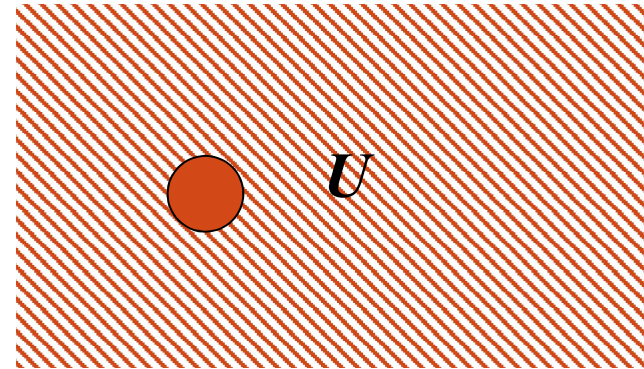
- 薛定谔方程是从平面波受到的启发，但不仅只对平面波成立 $\psi(\mathbf{x}, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$
- 薛定谔方程在后世被当作波动力学的基本假定——地位相当于哈密顿力学
(适合非相对论情况) $H = E = T + U$
- 薛定谔方程可以由多种方式引入，核心在于假定了波函数 $\psi(\vec{r}, t)$

对于波函数的理解——几率波（哥本哈根学派）

自由电子模型——量子力学图景

- 电子在势能为0的无限空间中运动
- 电子间的相互作用可忽略不计

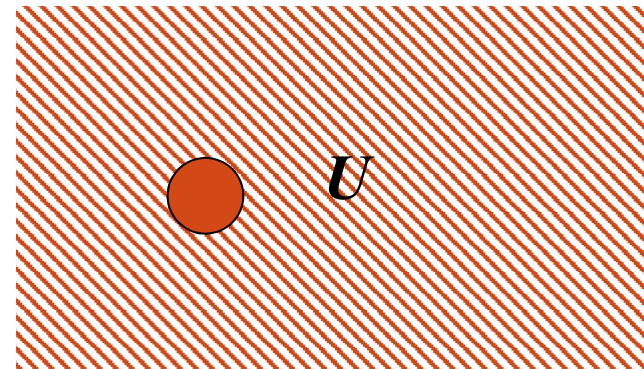
$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U \right) \psi = E \psi$$



自由电子模型—量子力学图景

- 电子在势能为0的无限空间中运动
- 电子间的相互作用可忽略不计

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U \right) \psi = E \psi$$



取 $U = 0$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r})$$

$$\longrightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + E \psi = 0$$

一维情况：

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + E\psi = 0$$

方程的解为：

$$\psi(x) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x}$$

由波函数就可以计算出电子波矢

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

牛顿力学回顾

- 动力学规律
 - 运动学：位移，时间，速度，加速度....
 - 牛顿定律：
 - 第一定律：惯性定律
 - 第二定律： $F=ma$
 - 第三定律： $F_{ab}=-F_{ba}$
 - 直接利用矢量求解问题实际上并不容易
 - 例如：具有相互作用的多粒子体系
- 将在格波部分介绍

经典力学的几种表示

- 牛顿力学——矢量力学

- 拉格朗日力学

- 1788年

$$L = T - U$$

- 哈密顿力学

- 1833年

$$H = E = T + U$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{dp}{dt}, \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{dx}{dt}, \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

哈密顿量可以通过拉格朗日量进行勒让德变换得到

经典的自由粒子

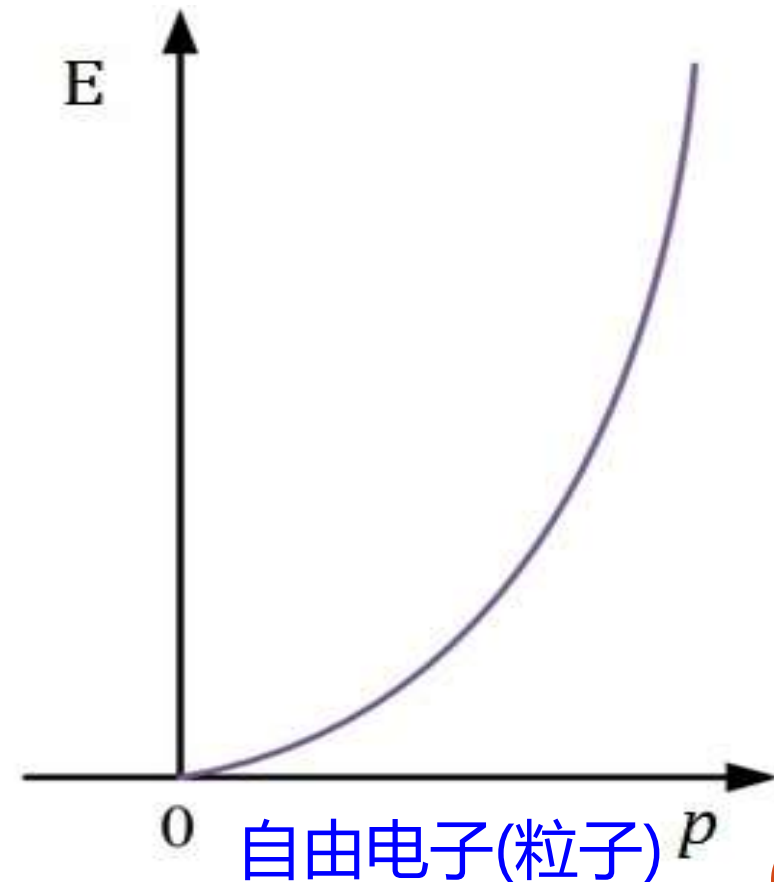
- 完全无束缚，无外场作用下的电子

$$E = T + U, U = 0$$

$$E = T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

电子质量: $\frac{1}{m} = \frac{d^2 E}{dp^2}$

电子的速度: $v = \frac{p}{m} = \frac{dE}{dp}$



自由电子模型——量子vs.经典

量子力学:

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

电子质量:

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$$

电子的速度:

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

经典力学:

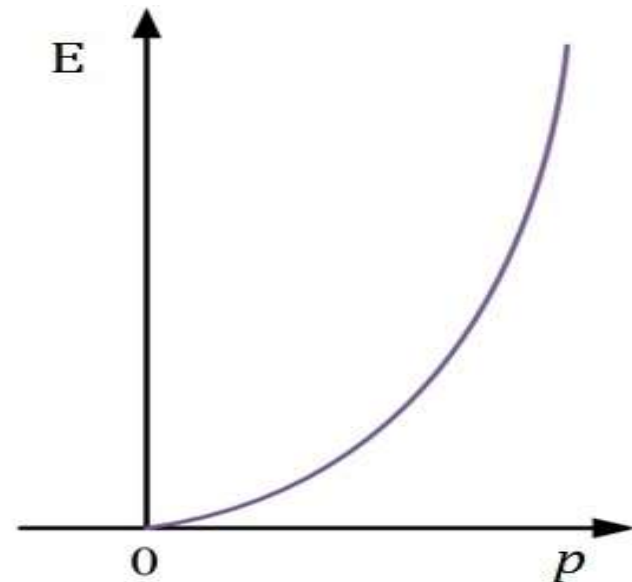
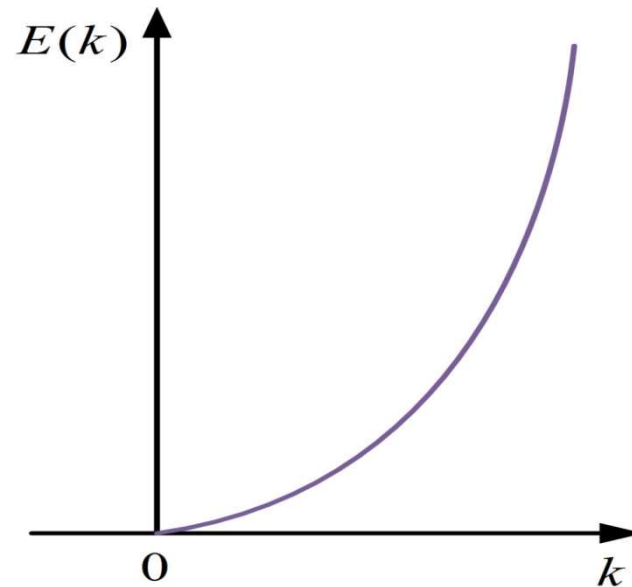
$$E(p) = \frac{p^2}{2m}$$

电子质量:

$$\frac{1}{m} = \frac{d^2 E}{dp^2}$$

电子的速度:

$$v = \frac{p}{m} = \frac{dE}{dp}$$



关于波函数解的进一步讨论

方程的解为：

$$\psi(\mathbf{x}) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x} \xrightarrow{\text{一般的三维空间}} \psi_k(\mathbf{r}) = Ae^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

关于波函数解的进一步讨论

方程的解为：

$$\psi(\mathbf{x}) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x} \xrightarrow{\text{一般的三维空间}} \psi_k(\mathbf{r}) = Ae^{ik \cdot \mathbf{r}}$$

其中，A为归一化因子，可由归一化条件确定

$$\int_{(V)} \psi_k^* \psi_k dV = 1 \quad \longrightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{V}}$$

V 为空间体积

$$\psi_k(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(ik \cdot \mathbf{r})$$

关于波函数解的进一步讨论

方程的解为：

$$\psi(\mathbf{x}) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x} \xrightarrow{\text{一般的三维空间}} \psi_k(\mathbf{r}) = Ae^{ik \cdot \mathbf{r}}$$

其中，A为归一化因子，可由归一化条件确定

$$\int_{(V)} \psi_k^* \psi_k dV = 1 \quad \longrightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{V}}$$

V 为空间体积

$$\psi_k(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(ik \cdot \mathbf{r})$$

- 给定动量 p 时，粒子在空间一点出现的几率完全相同——测不准关系

索末菲模型

- 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(r,t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(r) \right) \psi(r,t)$$

- 费米-迪拉克统计分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

黄昆书： P276-286
§ 6.1
韦丹书：
P117-123
§ 5.2.1~5.2.2

费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

- 每一个电子的运动看成是近似独立的，具有一系列的本征态。
- 由单电子近似描述的系统的宏观态就可以由电子在这些本征态间的统计分布来描述

量子统计： Fermi—Dirac统计和Bose—Einstein统计

- 费米子：自旋为半整数 ($n+1/2$) 的粒子
(如：电子、质子、中子 等)
费米子遵从Fermi—Dirac统计规律
- 玻色子：自旋为整数 n 的粒子（如：光子、声子等）
玻色子遵从Bose—Einstein统计规律

费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

- 每一个电子的运动看成是近似独立的，具有一系列的本征态。
- 由单电子近似描述的系统的宏观态就可以由电子在这些本征态间的统计分布来描述

量子统计： Fermi—Dirac统计和Bose—Einstein统计

- 费米子：自旋为半整数 ($n+1/2$) 的粒子
(如：电子、质子、中子 等)

费米子遵从 Fermi—Dirac统计规律

1925年，费米(意)基于泡利(德)的电子轨道排布不相容原理，提出了电子气体的新统计方法，几个月后，狄拉克(英)也给出了类似的陈述

——费米-狄拉克统计

费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

- 对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：

能量为 E 的某个本征态
被一个电子占据的几率

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

费米能级 E_F
(能量的量纲)

费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

- 对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：

能量为 E 的某个本征态
被一个电子占据的几率

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

费米能级 E_F
(能量的量纲)

E_F 由系统中电子总数 N 决定：

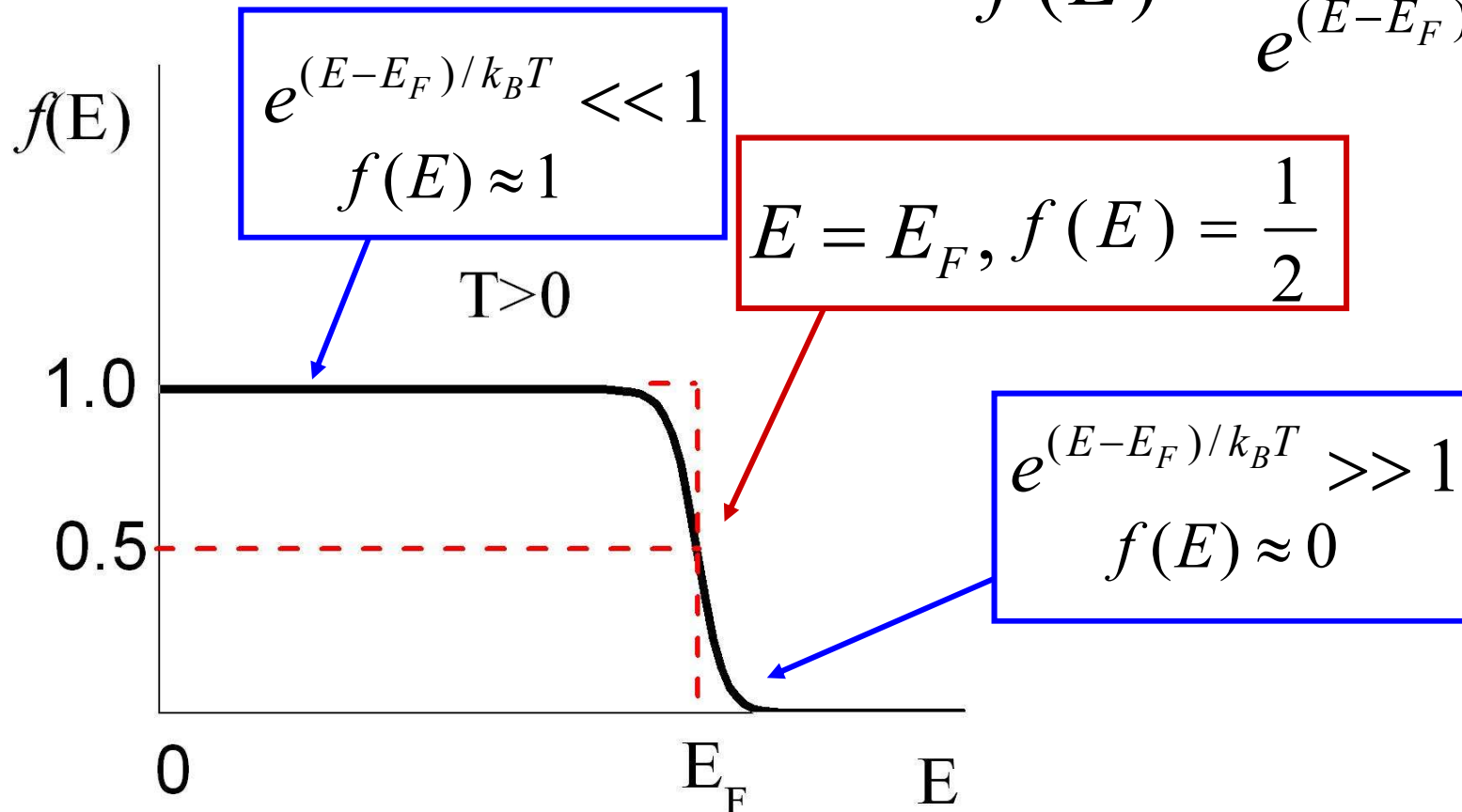
$$\sum_i f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$

费米能级 E_F 并不是单个电子的能量本征值

费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

- 对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：

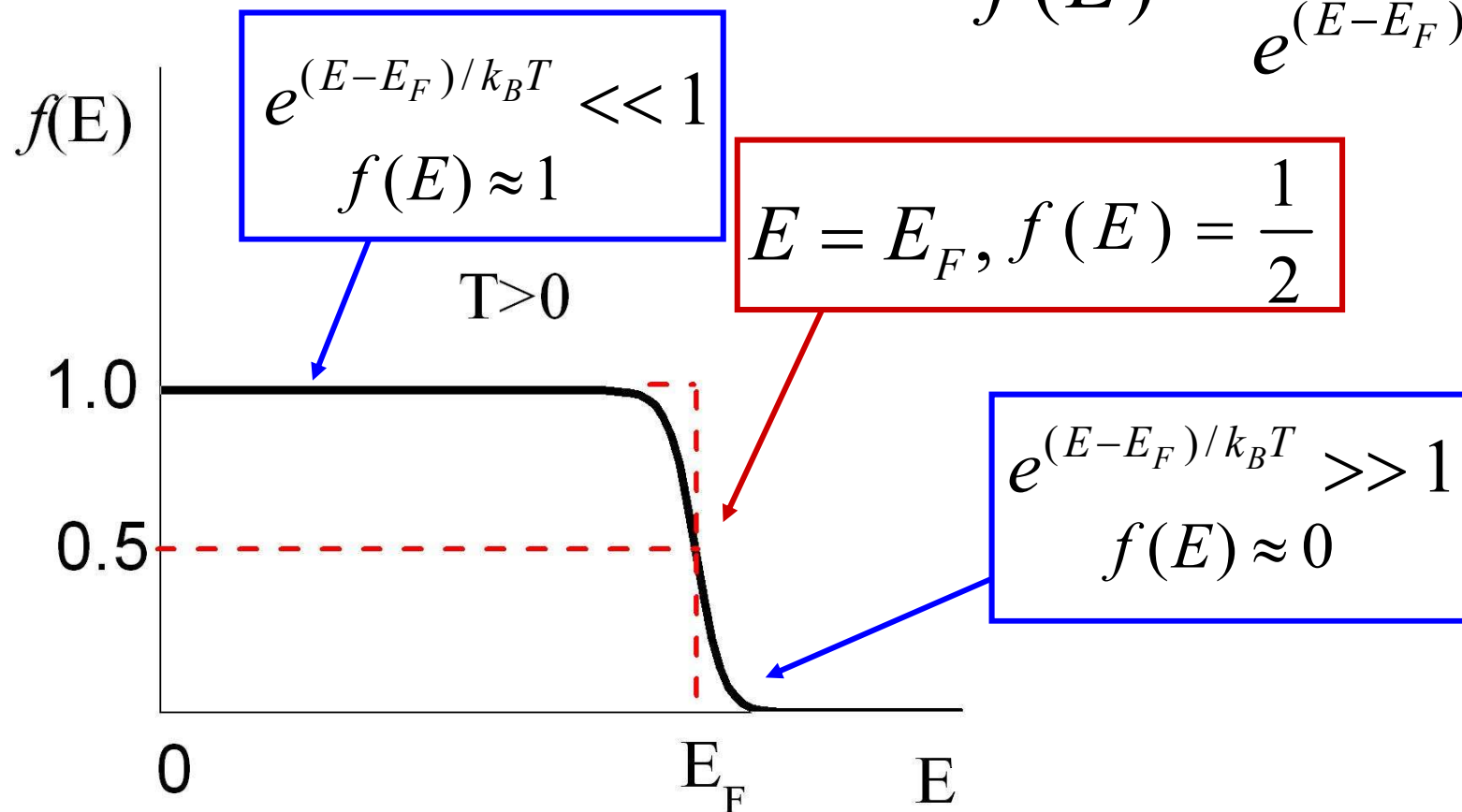
$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$



费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

$f(E)$ 在 E_F 附近几个 $k_B T$ 的范围内由 $1 \rightarrow 0$

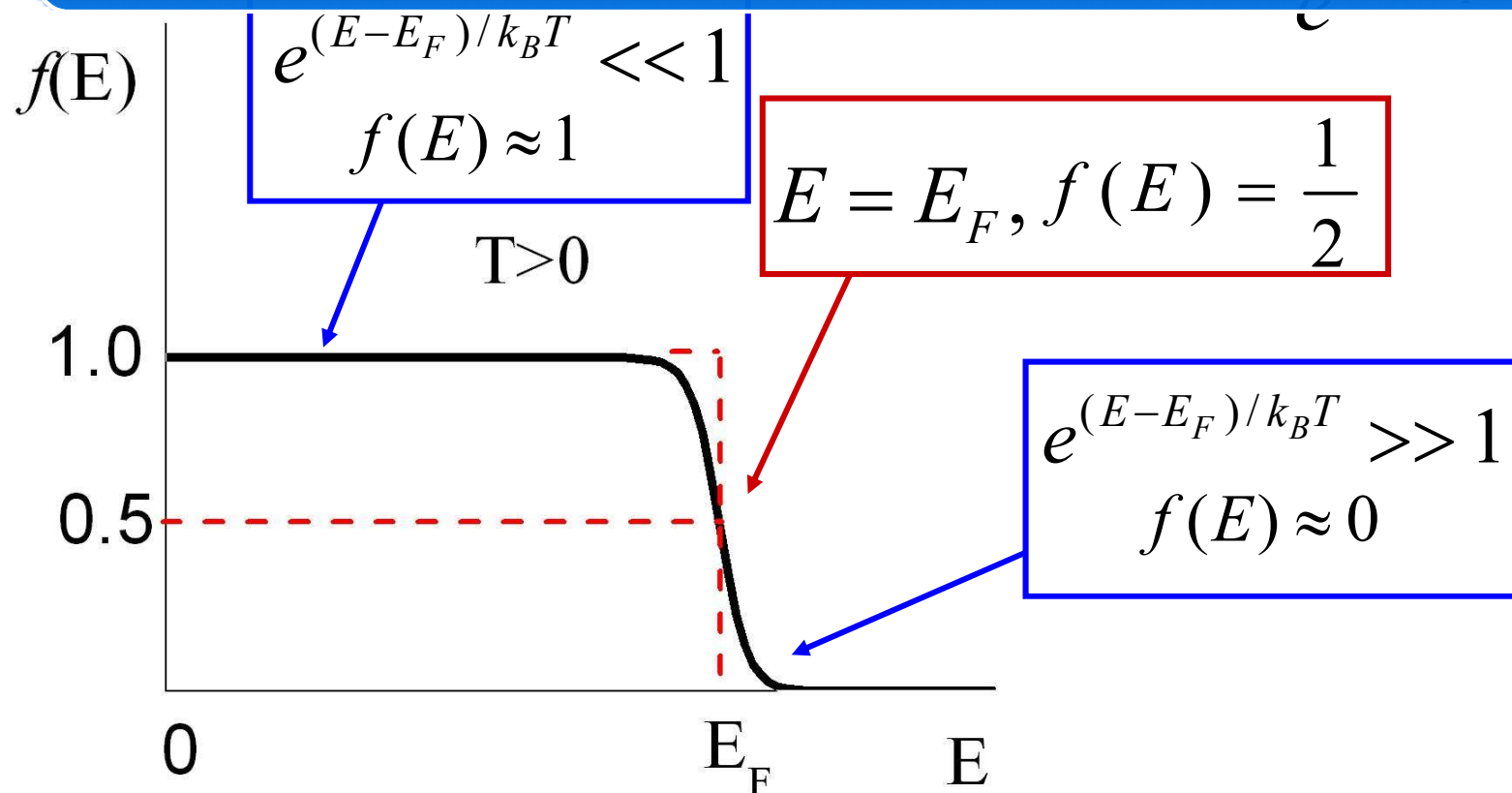
$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$



费米-狄拉克(Fermi - Dirac) 统计

- 对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：

由于温度易于测量，核心在于如何确定 E_F

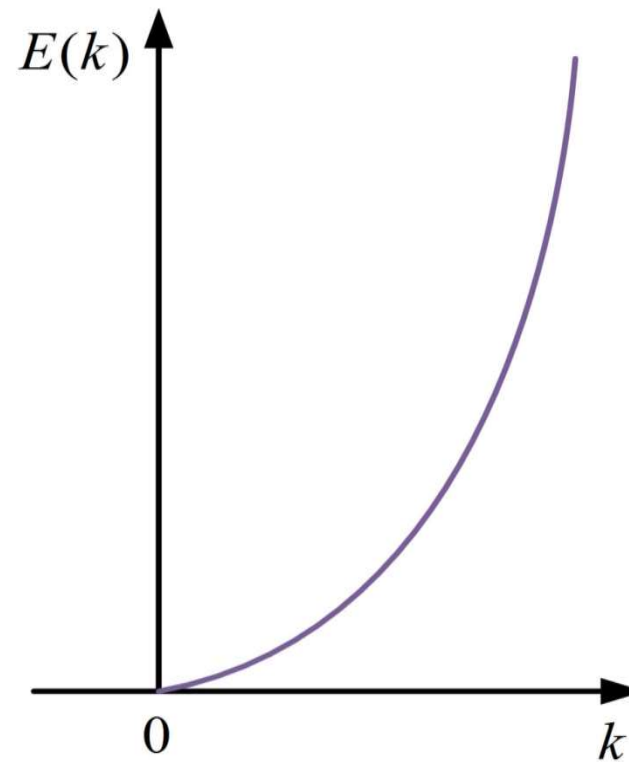


如何确定费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定：

$$\sum_{E_i} f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$

一维自由电子：
$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

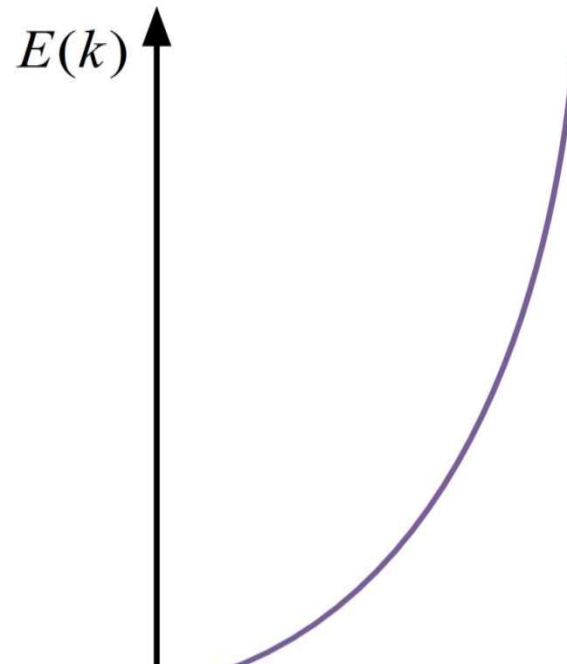


如何确定费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定：

$$\sum_{E_i} f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$

一维自由电子：
$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

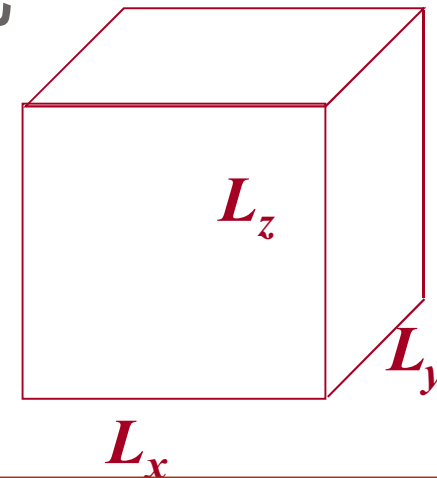


对于无穷大空间：
 E 是连续分布，有无穷多个取值无法确定 E_F

电子在固体中的实际情况

- 电子分布在一个有限空间 V 中

波恩-卡门条件

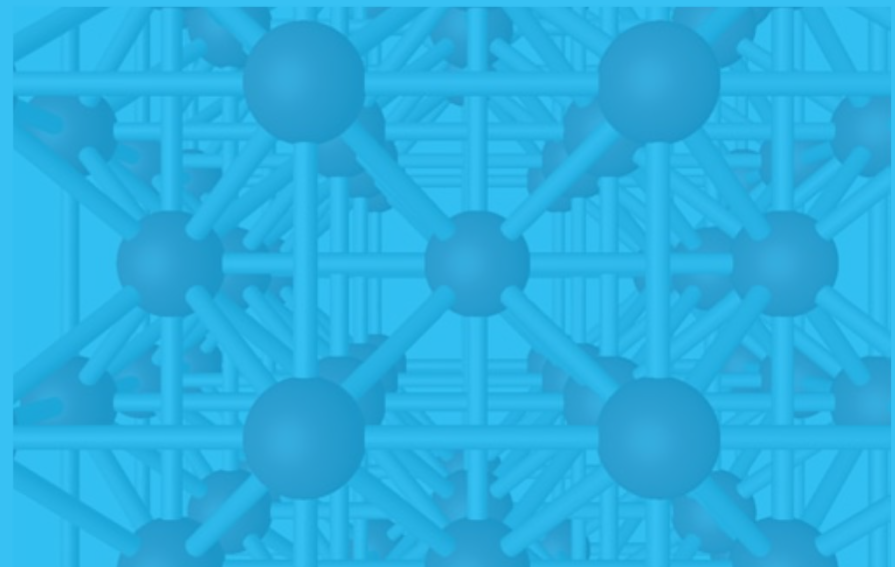


- 晶体中周期势场 $U(\mathbf{r})$

布洛赫定理



能带理论

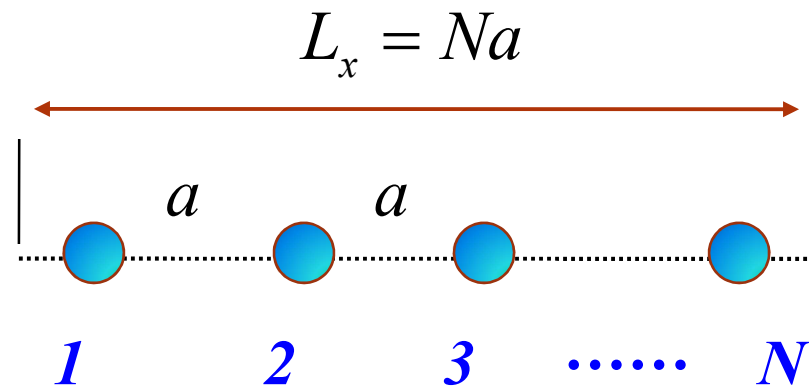


周期性边界条件（波恩-卡门条件）

- 自由电子——忽略 $U(x)$ 的作用
- 一维情况(N 个间距为 a 的原子)

$$\psi(x) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x} \quad A = \frac{1}{\sqrt{Na}}$$

$$\psi(x) = \psi(x + Na)$$



周期性边界条件 (波恩-卡门条件)

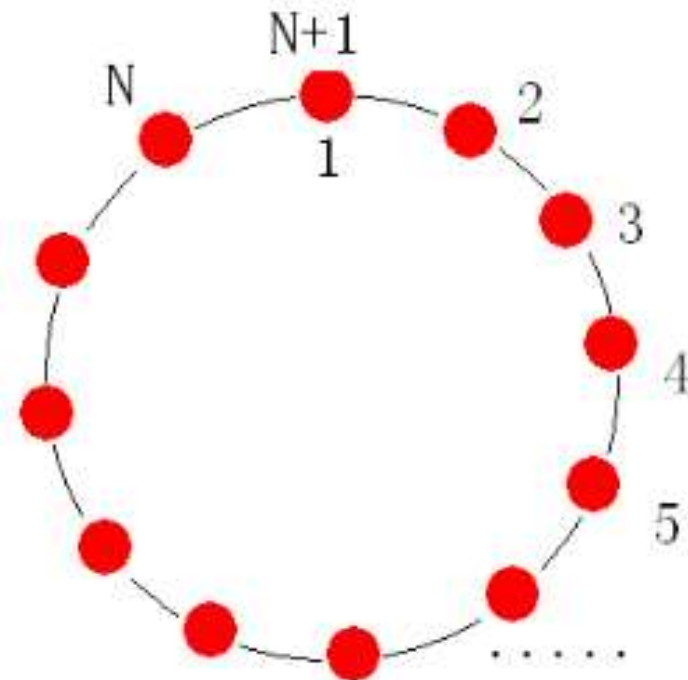
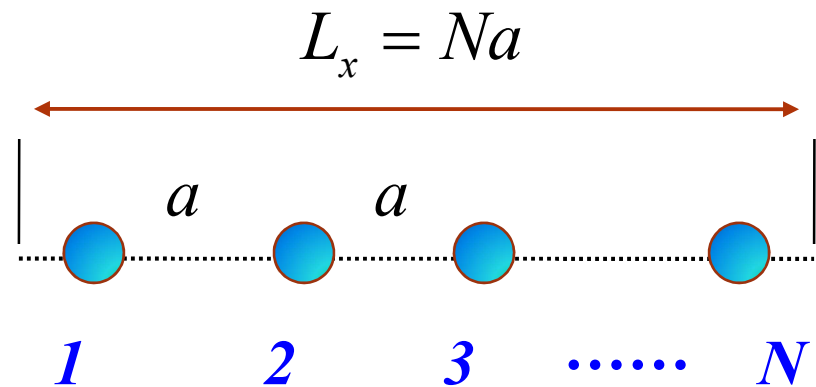
- 自由电子——忽略 $U(x)$ 的作用
- 一维情况(N 个间距为 a 的原子)

$$\psi(x) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x} \quad A = \frac{1}{\sqrt{Na}}$$

$$\psi(x) = \psi(x + Na)$$

首尾相连的环状链模型

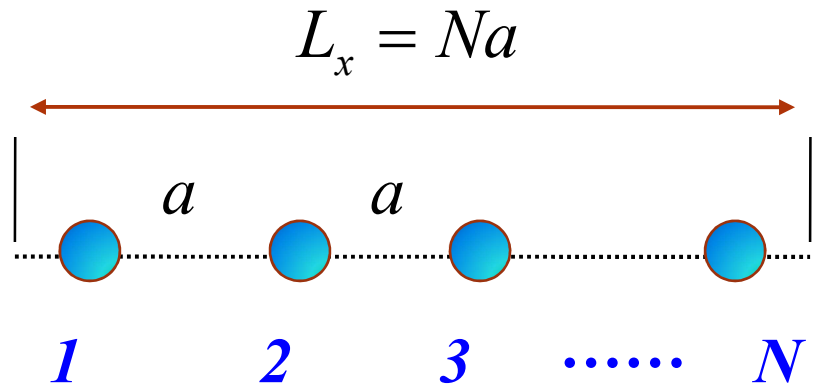
忽略了边界的影响



周期性边界条件（波恩-卡门条件）

- 自由电子——忽略 $U(x)$ 的作用
- 一维情况(N 个间距为 a 的原子)

$$\psi(x) = Ae^{i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x} \quad A = \frac{1}{\sqrt{Na}}$$



$$\psi(x) = \psi(x + Na)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Na}} \exp(ik \cdot x) = \frac{1}{\sqrt{Na}} \exp[ik \cdot (x + Na)]$$

由 $\exp(ik \cdot Na) = 1$ 得到:

$$k_x = \frac{2\pi n}{Na}, n = 1, 2, \dots, N$$

n 是整数

波恩-卡门条件的物理实质

波恩-卡门条件：

首尾相连的环状链模型

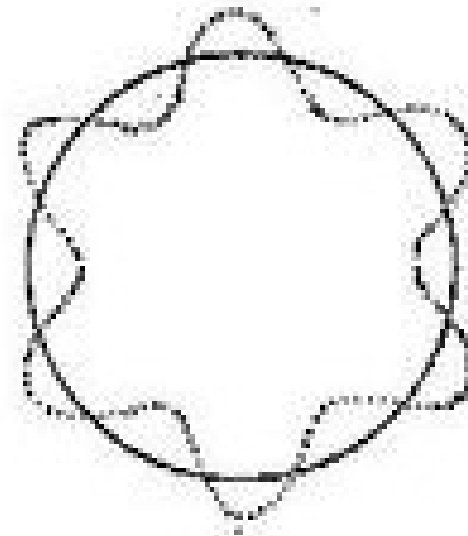
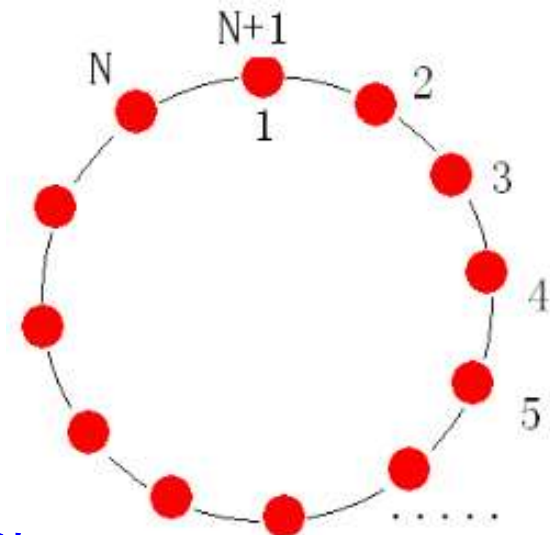
$$k_x = \frac{2\pi n}{Na}, n = 1, 2, \dots, N$$

↓

波函数的波长只能有特定的取值

$$\lambda = \frac{Na}{n}, \text{ or } L_x = n\lambda, n = 1, 2, \dots, N$$

类似于有限长信号的频谱是分立的



波恩-卡门条件的物理实质

波恩-卡门条件：

首尾相连的环状链模型

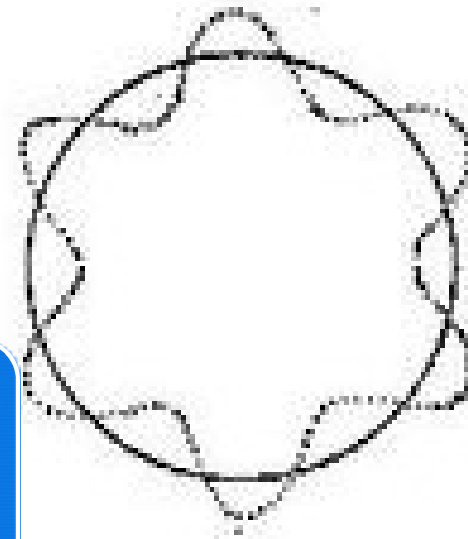
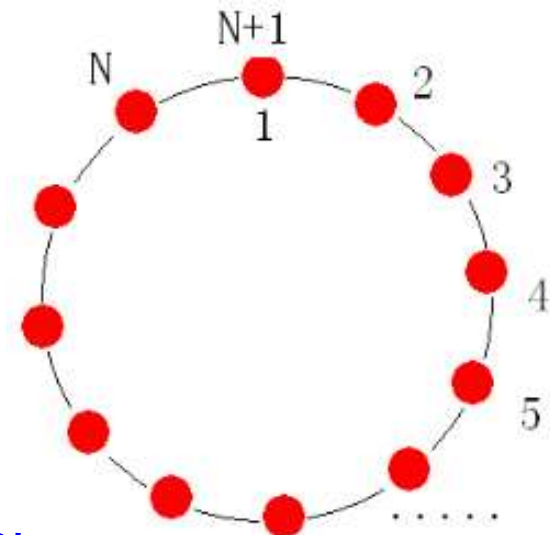
$$k_x = \frac{2\pi n}{Na}, n = 1, 2, \dots, N$$

↓ 波函数的波长只能有特定的取值

$$\lambda = \frac{Na}{n}, \text{ or } L_x = n\lambda, n = 1, 2, \dots, N$$

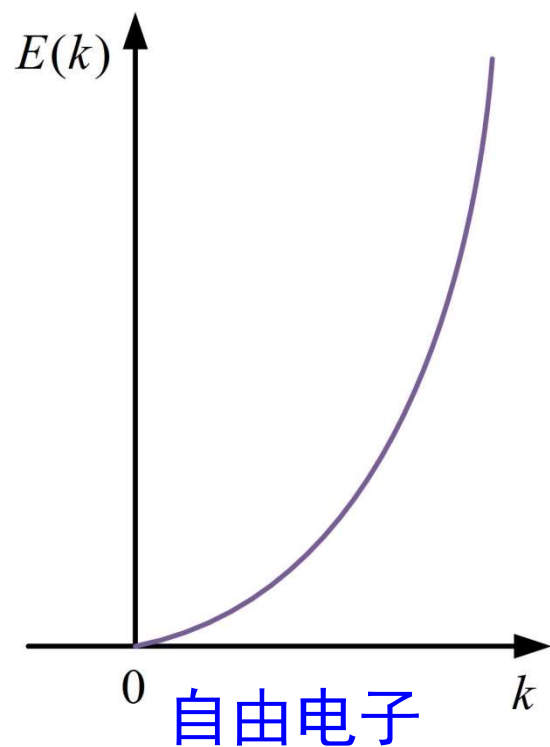
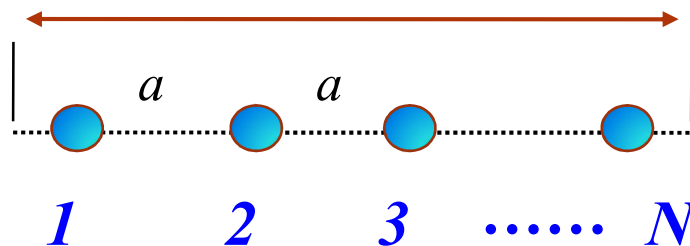
类似于有限长信号的频谱是分立的

成立的条件——忽略了边界的影响
对于大量原子的情况是很好的近似

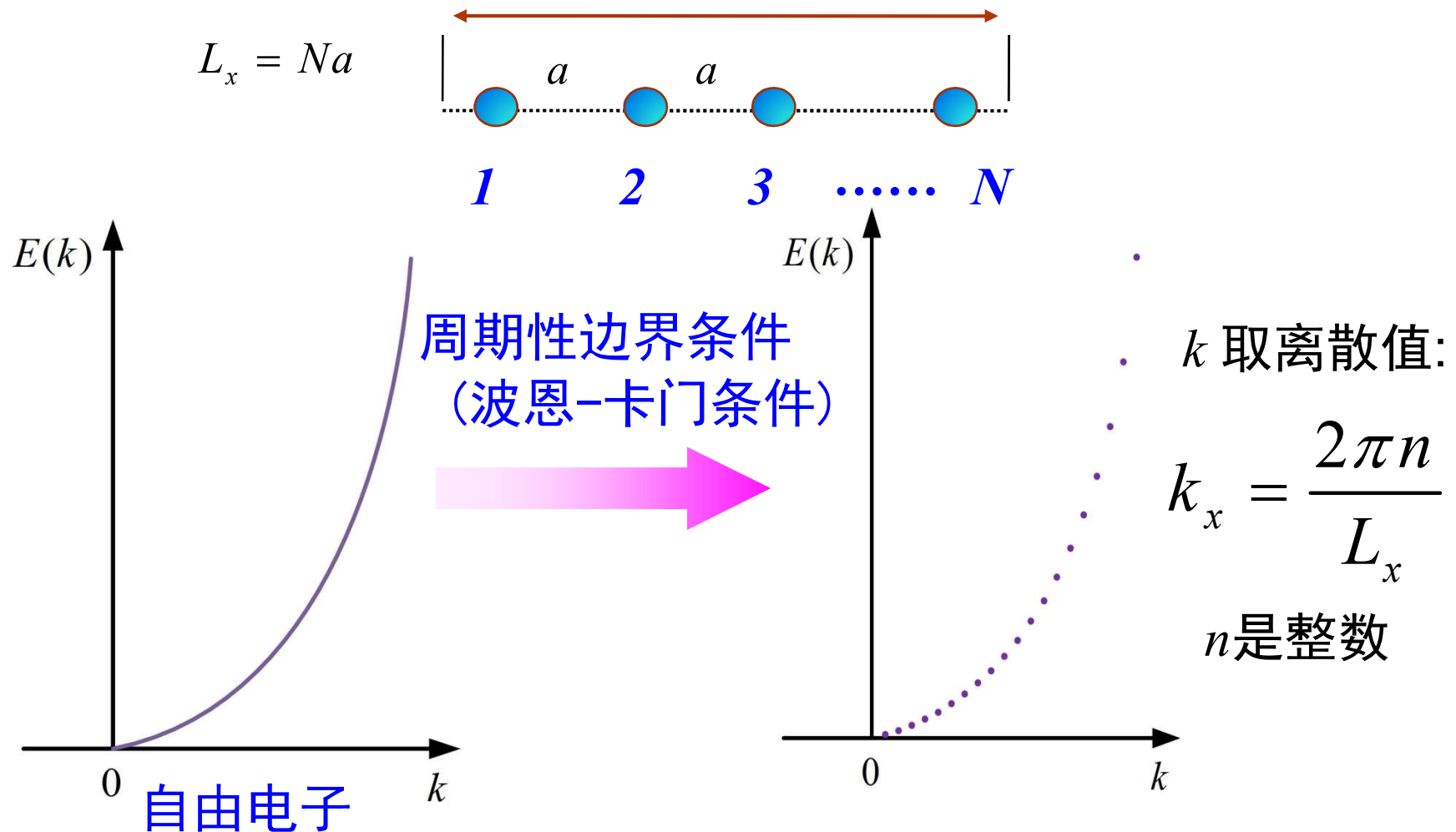


k 的取值不连续 (分立化)

$$L_x = Na$$



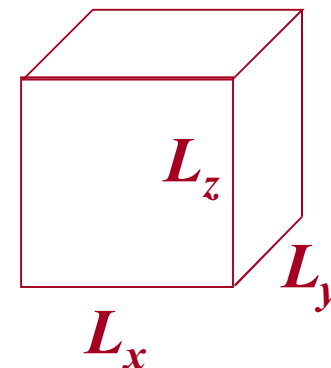
k 的取值不连续 (分立化)



对于宏观物体的 $L = Na$ 由于 N 很大, k 点分布很密, 可以认为是准连续的

三维情况下的波恩-卡门条件

周期性边界条件: $\psi_k(r) = \psi_k(r + N_\alpha a_\alpha)$,
 $\alpha = x, y, z$



设晶体为一平行六面体，其棱边分别为 a_x 、 a_y 和 a_z ，
 N_x 、 N_y 和 N_z 分别为沿 a_x 、 a_y 和 a_z 方向金属的原子数，
那么，原子总数为：

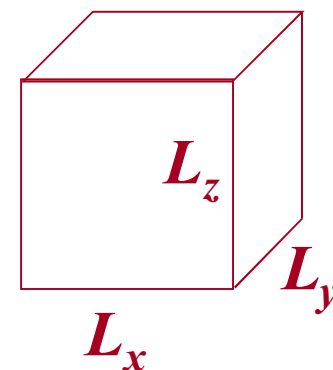
$$N = N_x N_y N_z$$

$$L_x = N_x a_x \quad L_y = N_y a_y \quad L_z = N_z a_z$$

三维情况下的波恩-卡门条件

周期性边界条件: $\psi_k(\mathbf{r}) = \psi_k(\mathbf{r} + N_\alpha \mathbf{a}_\alpha)$,
 $\alpha = x, y, z$

$$L_x = N_x a_x \quad L_y = N_y a_y \quad L_z = N_z a_z$$



由 $\exp(i\mathbf{k} \cdot N_\alpha \mathbf{a}_\alpha) = 1$ 得到:

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_x} \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L_y} \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L_z}$$

n_x 、 n_y 、 n_z 是整数

k 空间中状态体积

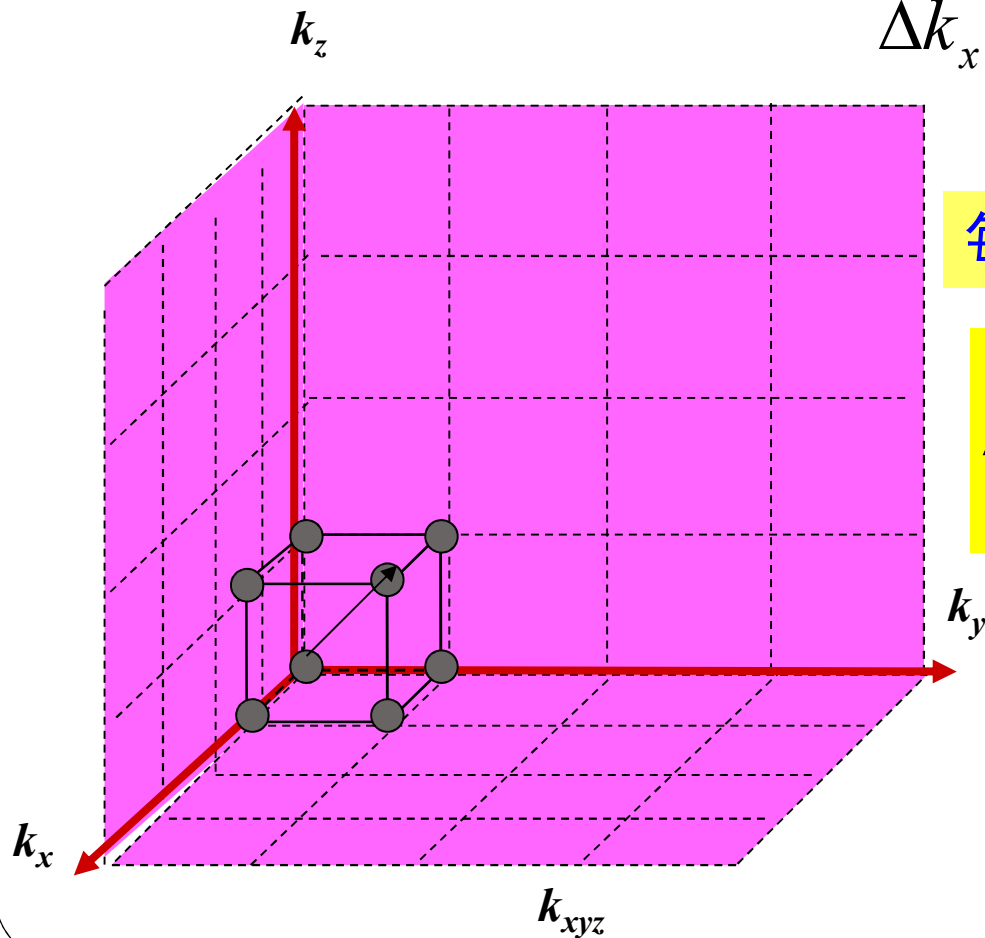
每个波矢状态对应波矢空间的一点

在3个坐标轴方向上两个相邻波矢状态的间隔为：

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L_x}, \Delta k_y = \frac{2\pi}{L_y}, \Delta k_z = \frac{2\pi}{L_z}$$

每个k状态(波矢状态)的体积：

$$\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z} = \frac{(2\pi)^3}{V}$$



k 空间中状态体积

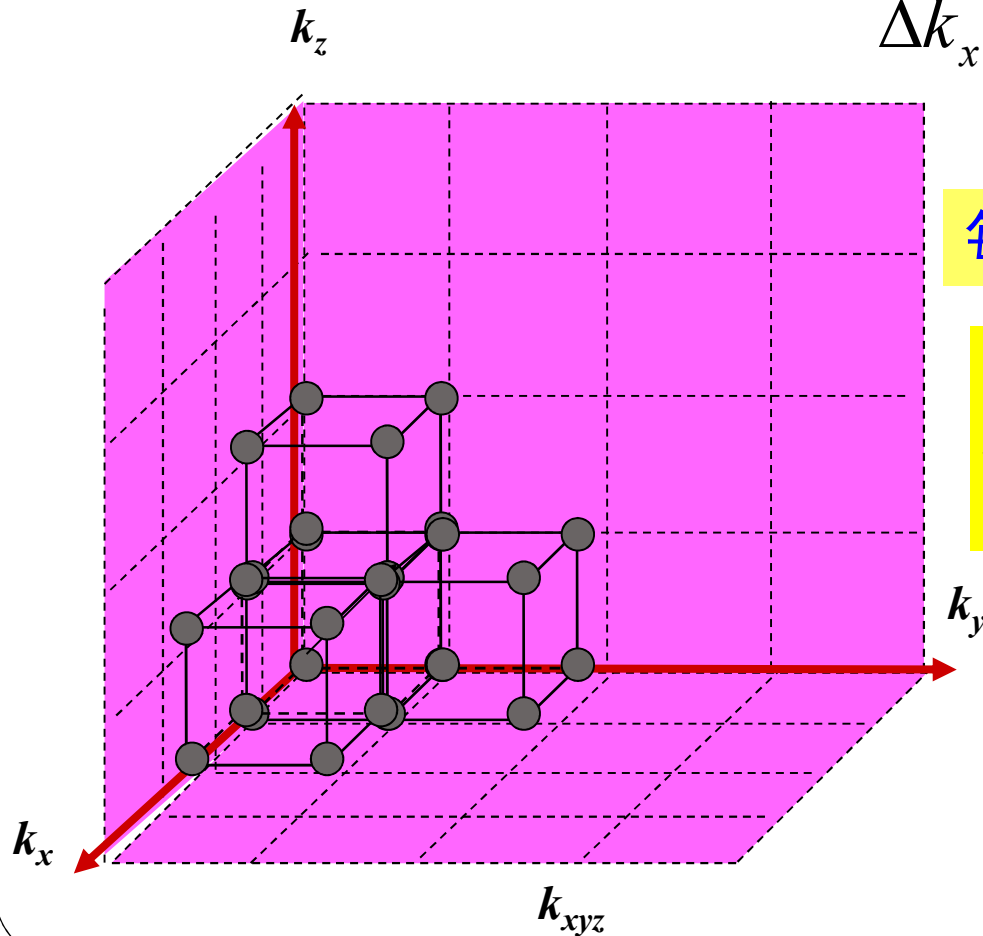
每个波矢状态对应波矢空间的一点

在3个坐标轴方向上两个相邻波矢状态的间隔为：

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L_x}, \Delta k_y = \frac{2\pi}{L_y}, \Delta k_z = \frac{2\pi}{L_z}$$

每个k状态(波矢状态)的体积：

$$\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z} = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

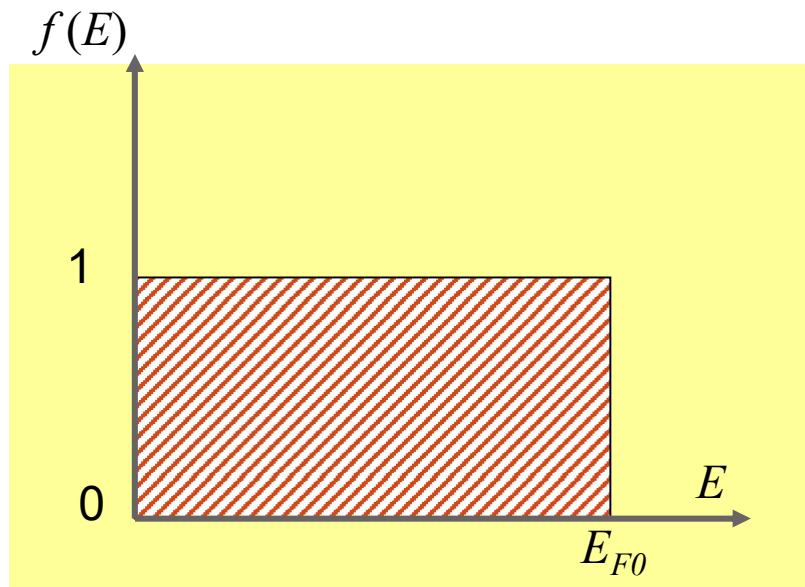


基态填充

- 当 $T=0\text{K}$ 时，系统的能量最低。
- 由于电子的填充必须遵从Pauli原理，即使在 $T=0\text{K}$ 时电子也不可能全部填充在能量最低的能态上。
- 如能量最低的能态已经填有电子，其他电子就必须填到能量较高的能态上。

自由电子的 E - k 关系

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$



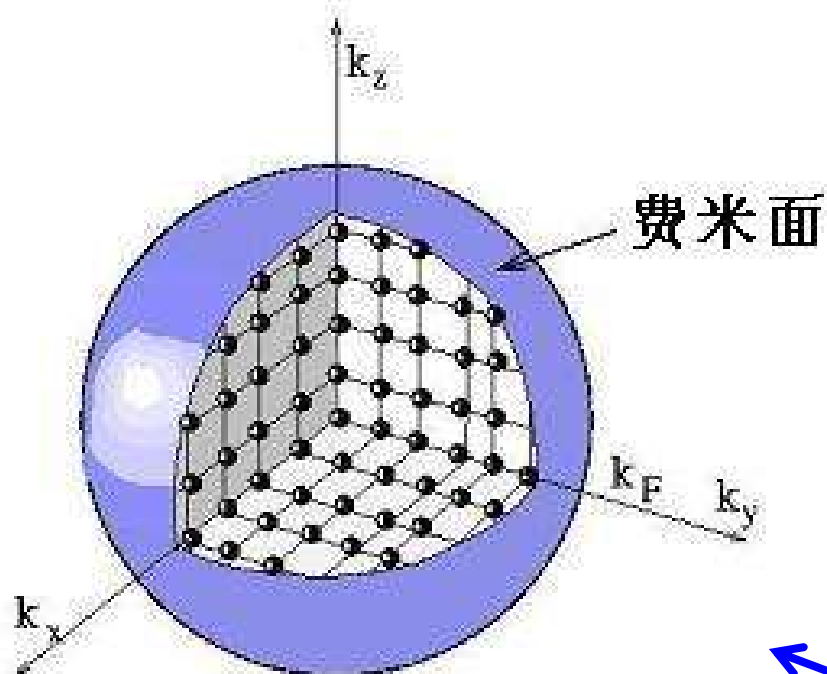
基态填充

三维情况下的E-k关系——费米球

每个量子态对应波矢空间的一点

每一个量子态在3个坐标轴方向与相邻量子态的间隔为：

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L_x}, \Delta k_y = \frac{2\pi}{L_y}, \Delta k_z = \frac{2\pi}{L_z}$$



每个k状态(波矢状态)的体积：

$$\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z} = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

费米球，能量只与k的绝对值有关
等能面为球面——费米面

基态填充

基态填充

- 当 $T=0\text{K}$ 时，系统的能量最低。
- 由于电子的填充必须遵从Pauli原理，即使在 $T=0\text{K}$ 时电子也不可能全部填充在能量最低的能态上。
- 如能量最低的能态已经填有电子，其他电子就必须填到能量较高的能态上。
- 最终：在 k 空间中，电子从能量最低的原点开始填起，能量由低到高逐层向外填充，其等能面为球面，一直到所有电子都填完为止。

如何利用波恩-卡门条件计算费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定：

$$\sum_{E_i} f(E_i) = N$$

已有的条件：

1. 波恩-卡门条件—— k 的可能取值 $k_\alpha = \frac{2\pi n_\alpha}{L_\alpha}, \alpha = x, y, z$

2. E - k 关系——自由电子 $E = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$

困难：需要对系统所有本征态叠加求和

$$\sum_{k_i} f(E_{k_i}) = N$$

如何利用波恩-卡门条件计算费米能级

一般性的解决方式——引入状态密度函数 $g(E)$

$$\sum_{E_i} f(E_i) = N$$

如何利用波恩-卡门条件计算费米能级

一般性的解决方式——引入状态密度函数 $g(E)$

$$\sum_{E_i} f(E_i) = N$$



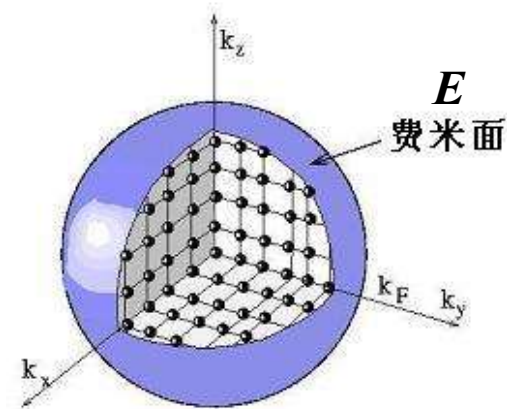
$$N = \int_0^{\infty} f(E) \cdot g(E) dE$$

状态密度函数 $g(E)$ 表示了
能量为 E 的量子态的数目，也就是简并度

能量标度下的状态密度

单位能量间隔中的状态数？

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$



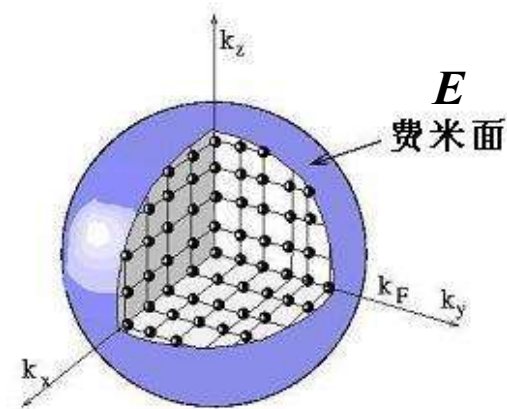
在能量为 E 的球体中，波矢 k 允许的取值总数为：

$$k \text{ 空间的密度} \times \text{空间的体积} = g_k \cdot \frac{4}{3} \pi k^3$$

能量标度下的状态密度

单位能量间隔中的状态数？

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$



在能量为 E 的球体中，波矢 k 允许的取值总数为：

$$k \text{ 空间的密度} \times \text{空间的体积} = g_k \cdot \frac{4}{3} \pi k^3$$

每个 k 的取值对应一个电子能级，考虑电子自旋，每一个能级可以填充自旋相反的两个电子，能量为 E 的球体中，电子能态总数为：

$$N(E) = 2 \cdot g_k \cdot \frac{4}{3} \pi k^3 = 2 \cdot \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}} = \frac{V(2m)^{\frac{3}{2}}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}}$$

能量标度下的状态密度

$$N(E) = 2 \cdot g_k \cdot \frac{4}{3} \pi k^3 = 2 \cdot \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}} = \frac{V(2m)^{\frac{3}{2}}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}}$$

$$dN = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE = g(E) dE$$

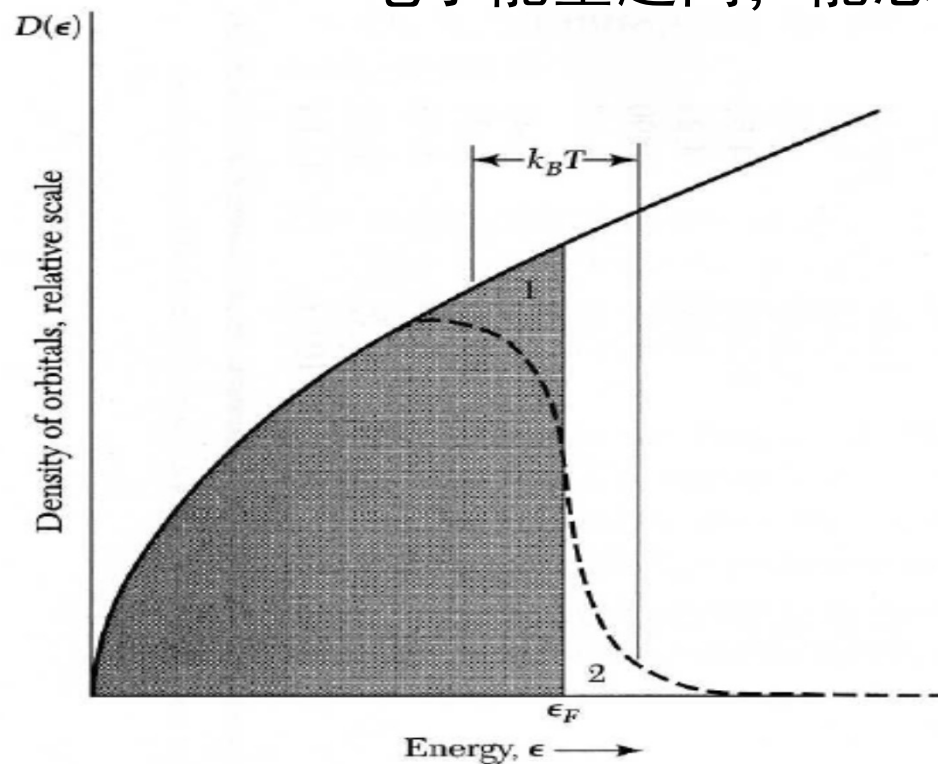
$$\longrightarrow g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

能量标度下的态密度 $g(E)$ ，一般简称态密度

能量标度下的状态密度

能量标度下的态密度 $g(E)$ ，一般简称态密度

电子的能态密度并不是均匀分布的，
电子能量越高，能态密度就越大



能量标度下的状态密度

$$N(E) = 2 \cdot g_k \cdot \frac{4}{3} \pi k^3 = 2 \cdot \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}} = \frac{V(2m)^{\frac{3}{2}}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}}$$

$$dN = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE = g(E) dE$$



$$g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

能量标度下的态密度 $g(E)$ ，一般简称态密度

电子的能态密度并不是均匀分布的，
电子能量越高，能态密度就越大

注意： g_k 没有考虑自旋，而 $g(E)$ 考虑了自旋

能量标度下的状态密度

$$N(E) = 2 \cdot g_k \cdot \frac{4}{3} \pi k^3 = 2 \cdot \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}} = \frac{V(2m)^{\frac{3}{2}}}{3\pi^2 \hbar^3} \cdot E^{\frac{3}{2}}$$

本课程中的同一规定：
波矢状态（ k 空间状态）不考虑自旋
量子态或者电子的运动状态需要考虑自旋

能量标度下的态密度 $g(E)$ ，一般简称态密度

电子的能态密度并不是均匀分布的，
电子能量越高，能态密度就越大

注意： g_k 没有考虑自旋，而 $g(E)$ 考虑了自旋

通过能态密度确定费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定:

$$\sum_i f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$


$$N = \int_0^\infty f(E)g(E)dE$$

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

通过能态密度确定费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定:

$$\sum_i f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$


$$N = \int_0^\infty f(E) g(E) dE$$

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

T=0 K 时:

$$N = \int_0^{E_F^0} g(E) dE$$

通过能态密度确定费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定:

$$\sum_i f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$

$$N = \int_0^\infty f(E) g(E) dE \quad g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

T=0 K 时:

$$N = \int_0^{E_F^0} g(E) dE \quad \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (E_F^0)^{3/2} = N$$

费米能量:

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

几个电子伏特

$$1eV = 1.602 \times 10^{-19} J$$

电子浓度 N/V

通过能态密度确定费米能级

E_F 由系统中电子总数 N 决定:

$$\sum_i f(E_i) = N \quad \text{对系统所有本征态叠加}$$

$$N = \int_0^\infty f(E) g(E) dE$$
$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

T=0 K 时:

T=0K时的费米能级 (费米能量)
由自由电子的浓度决定

费米能量:

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

几个电子伏特

$$1eV = 1.602 \times 10^{-19} J$$

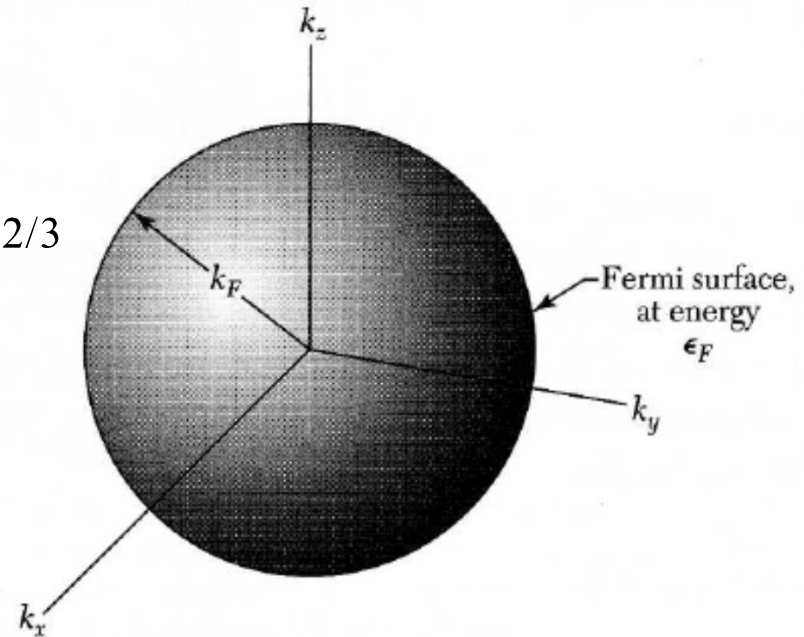
电子浓度 N/V

三维情况下的E-k关系——费米球

等能面在 k 空间为球面，电子充满了以 k_F 为半径的球：

费米能量：

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$



三维情况下的E-k关系——费米球

等能面在 k 空间为球面，电子充满了以 k_F 为半径的球：

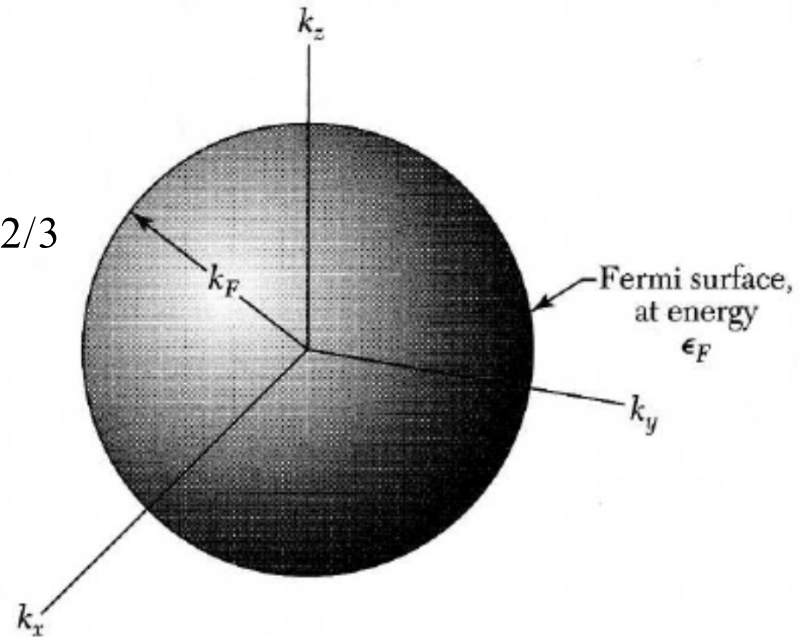
费米能量：

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

费米动量： $P_F = \hbar k_F$

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

费米温度： $T_F^0 = E_F^0 / k_B$ 在 10^4K 的量级



费米温度不是真实的温度！

是费米能量（0K时的费米能级）对应的等效温度！

单个电子状态与宏观物理量的桥梁

- 引入态密度的意义是什么？

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

$g(E)$ 物理实质粗略的讲就是

$$\frac{dN}{dE} = g(E)$$

单个电子状态与宏观物理量的桥梁

- 引入态密度的意义是什么？

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

$g(E)$ 物理实质粗略的讲就是 $\frac{dN}{dE} = g(E)$

特例—— $T=0K$ 时: $N = \int_0^{E_F^0} g(E)dE, f(E) = 1, E \leq E_F^0$

那么假设单个电子具有的某个物理量 $x(E)$ ，与此相对应的电子气系统的宏观物理量 X 可按如下方法计算：

$$X = \int_0^{E_F^0} g(E)x(E)dE$$

例如： $T=0K$ 时的电子气内能 U $U = \int_0^{E_F^0} g(E)EdE$

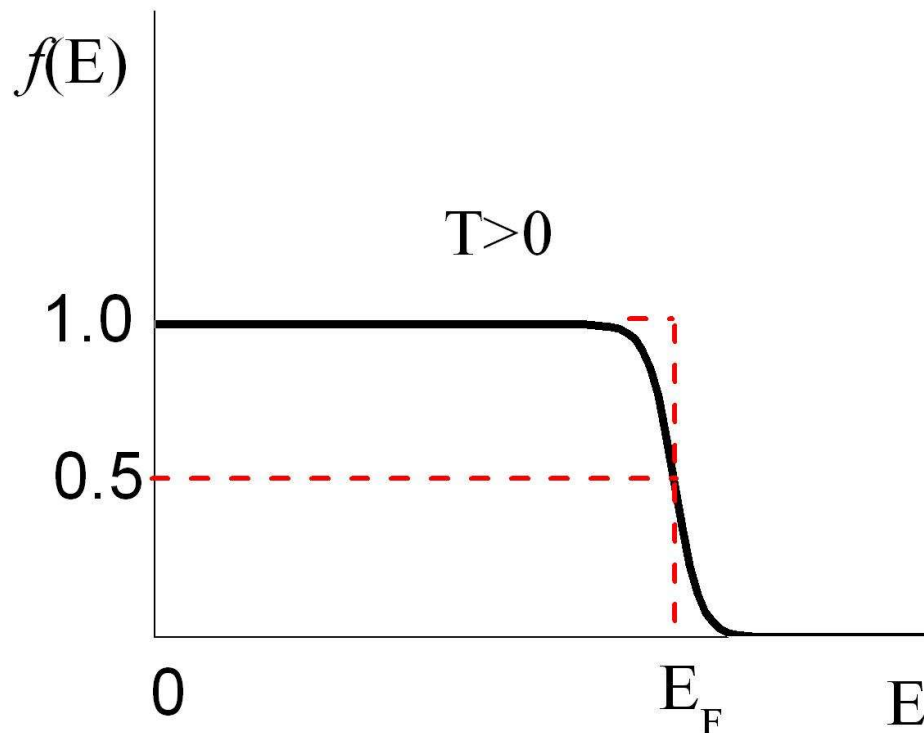
温度高于绝对零度时的情况

当 $T > 0$ 时，电子热运动的能量 $\sim k_B T$ ，在常温下 $k_B T \ll E_F$

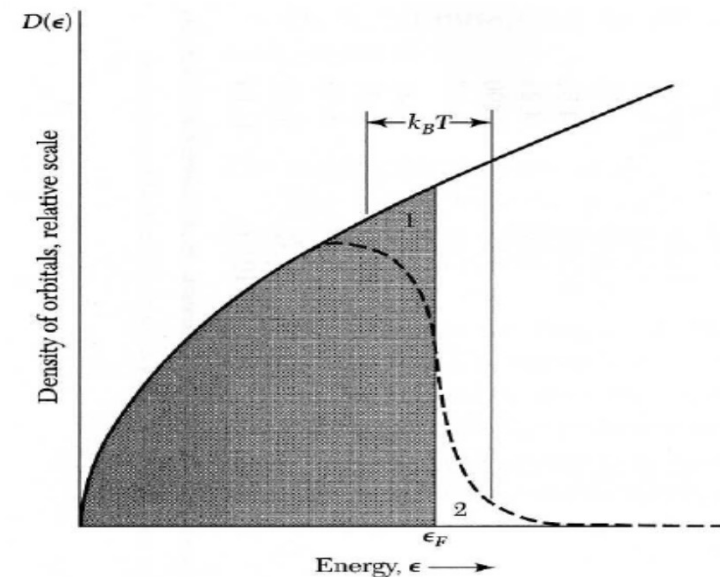
因此，只有费米面附近的电子才能被激发到高能态，即只有 $E - E_F \sim k_B T$ 的电子才能被热激发，而能量比 E_F 低几个 $k_B T$ 的电子则仍被Pauli原理所束缚，其分布与 $T=0$ 时相同。

能量在 $E - E + dE$ 之间的电子数为：

$$dN = f(E) g(E) dE$$



注：黄昆书中能态密度为 $N(E)$



温度高于绝对零度时的情况

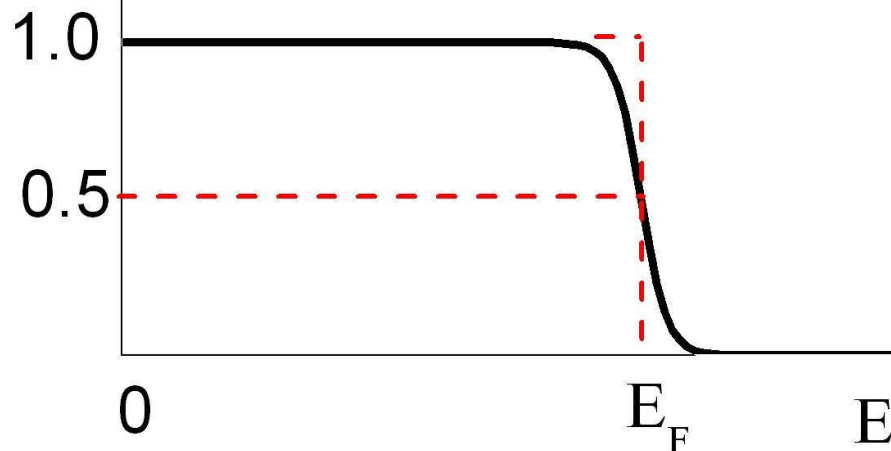
E_F 由系统中电子总数 N 决定: $\sum_i f(E_i) = N$

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

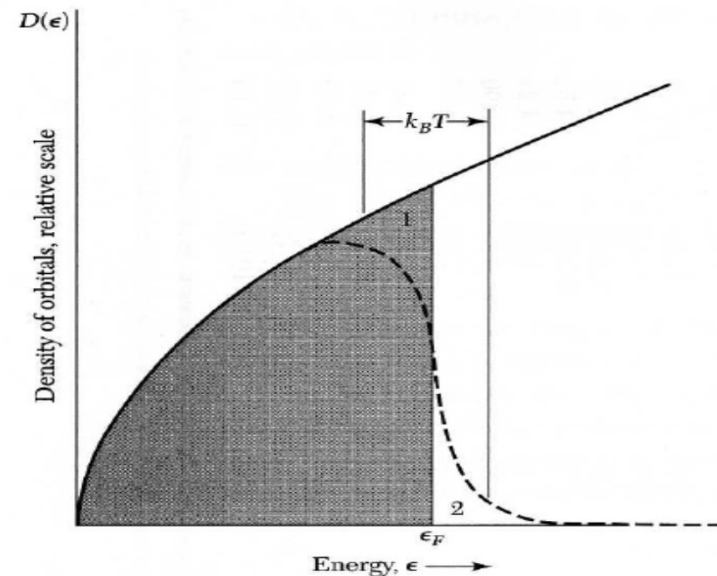
引入辅助函数及利用分部积分法和泰勒展开: $Q(E) = \int_0^E g(E)dE$

$$f(E) \quad E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

$T > 0$



$$dN = f(E)g(E)dE$$



温度高于绝对零度时的情况

E_F 由系统中电子总数 N 决定：
$$\sum_i f(E_i) = N$$

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

引入辅助函数及利用分部积分法和泰勒展开： $Q(E) = \int_0^E g(E)dE$

$$E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

例子： $E_F^0 = 2eV, T = 300K, k_B = 1.38 \times 10^{-23} J / K$
 $1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$

$$\frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 = 1.37 \times 10^{-4}$$

温度高于绝对零度时的情况

E_F 由系统中电子总数 N 决定： $\sum_i f(E_i) = N$

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

引入辅助函数及利用分部积分法和泰勒展开： $Q(E) = \int_0^E g(E)dE$

$$E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

例子： $E_F^0 = 2eV, T = 300K, k_B = 1.38 \times 10^{-23} J / K$

室温时：费米能级近似认为是 $T=0K$

$$\frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 = 1.37 \times 10^{-4}$$

温度高于绝对零度时的情况

E_F 由系统中电子总数 N 决定：
$$\sum_i f(E_i) = N$$

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

引入辅助函数及利用分部积分法和泰勒展开： $Q(E) = \int_0^E g(E)dE$

$$E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

思考题：为什么费米能级随温度升高而降低？

索末菲展开计算宏观物理量

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

索末菲展开——计算自由电子费米气体的宏观物理量
对应微观物理 $x(E)$ 的宏观物理量 X 可按如下方法计算：

$$\begin{aligned} X &= \int_0^\infty dE g(E) f(E) x(E), \quad \frac{dy(E)}{dE} = g(E) x(E) \\ &= \int_0^\infty dE \left[-\frac{df}{dE} \right] y(E) \\ &= y(E) + \sum_{m=1}^{\infty} a_m(E) \frac{d^{2m} y}{dE^{2m}} \Big|_{E_F^0} (k_B T)^{2m}, \quad a_1 = \pi^2 / 6 \end{aligned}$$

索末菲展开计算宏观物理量

- 自由电子总数:

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

此时: $y(E) = \int_0^E g(E)dE$

$$\begin{aligned} X &= \int_0^{\infty} dE g(E) f(E) x(E), \quad \frac{dy(E)}{dE} = g(E) x(E) \\ &= \int_0^{\infty} dE \left[-\frac{df}{dE} \right] y(E) \\ &= y(E) + \sum_{m=1}^{\infty} a_m(E) \frac{d^{2m} y}{dE^{2m}} \Big|_{E_F^0} (k_B T)^{2m} \end{aligned}$$

索末菲模型计算的比热容

- 平衡态的自由电子费米气体的内能：

$$U = \frac{3}{5} N E_F^0 + \frac{\pi^2}{6} g(E_F^0) (k_B T)^2$$

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} \quad E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$



$$g(E_F^0) = \frac{3}{2} \cdot \frac{N}{E_F^0}$$

索末菲模型计算的比热容

- 平衡态的自由电子费米气体的内能：

$$U = \frac{3}{5} N E_F^0 + \frac{\pi^2}{6} g(E_F^0) (k_B T)^2$$



$$g(E_F^0) = \frac{3}{2} \cdot \frac{N}{E_F^0}$$

- 比热容： $c_v = \frac{dU}{dT} = N \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right) k_B$

- 经典比热容： $c_v = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2} N k_B$

索末菲模型计算的比热容

- 平衡态的自由电子费米气体的内能：

$$U = \frac{3}{5} N E_F^0 + \frac{\pi^2}{6} g(E_F^0) (k_B T)^2$$



$$g(E_F^0) = \frac{3}{2} \cdot \frac{N}{E_F^0}$$

- 比热容： $c_v = \frac{dU}{dT} = N \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right) k_B$

量子统计获得的比热容比经典结果小得多
源于泡利不相容原理和基态填充

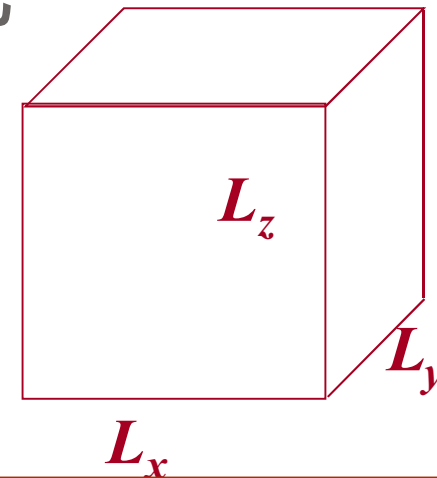
对索末菲模型的评价

- 与德鲁德模型类似，改进之处在于：
 - 量子统计
- 很好的解释了多个物理量的变化趋势
- 但是仍与实验结果有偏差
 - 电子态密度偏大
 - 比热容偏小
 - 不能真正解释电子长平均自由程、电阻与温度等问题
 - ...

电子在固体中的实际情况

- 电子在一个有限空间 V 中

波恩-卡门条件

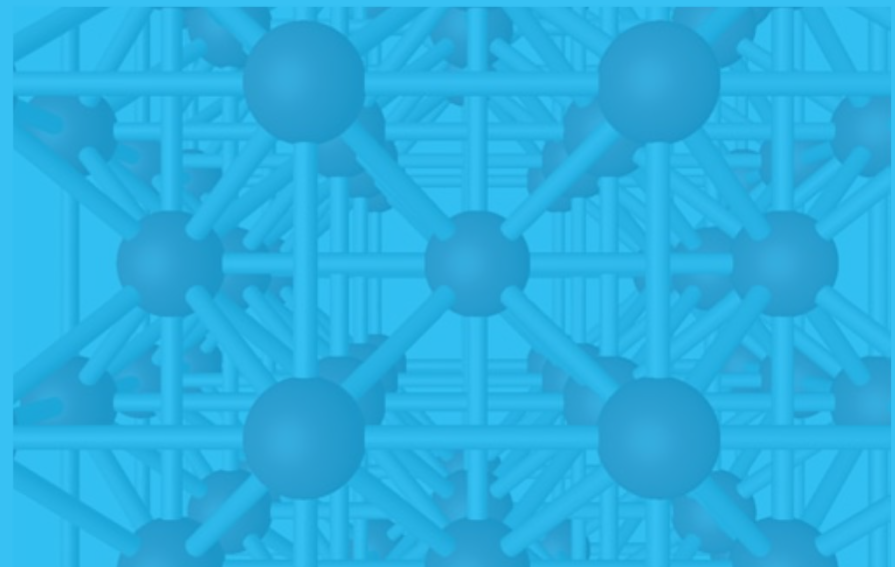


- 晶体中周期势场 $U(\mathbf{r})$

布洛赫定理



能带理论



电子在固体中的实际情况

- 电子在一个有限空间 V 中

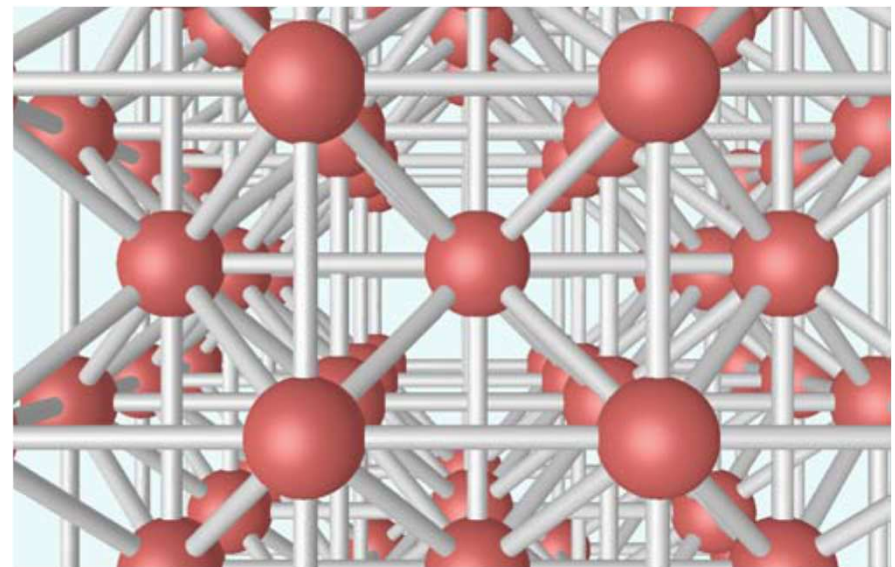
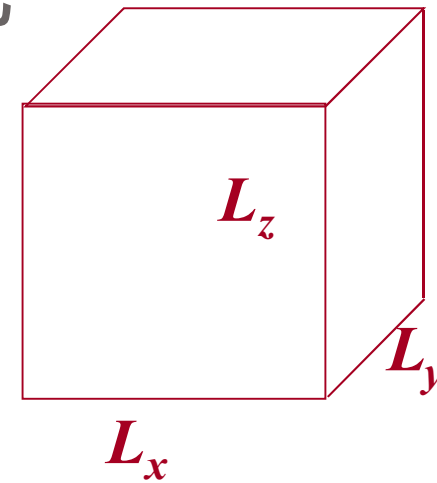
波恩-卡门条件

- 晶体中周期势场 $U(\mathbf{r})$

布洛赫定理



能带理论



金属电子论初步的内容小结

- 德鲁德模型
 - 独立自由电子近似——总能量=动能
 - 电子类似理想气体分子，遵循玻尔兹曼统计规律
 - 单位时间内电子发生碰撞的几率是 $1/\tau$ ， τ 为弛豫时间

$$\frac{dp}{dt} = -eE - \frac{p}{\tau}$$

电子运动方程

$$J = \left(\frac{ne^2\tau}{m} \right) E$$

电流密度方程

- 索末菲模型
 - 自由电子费米气体 (free electron Fermi gas)

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

重要的概念

- 费米统计分布

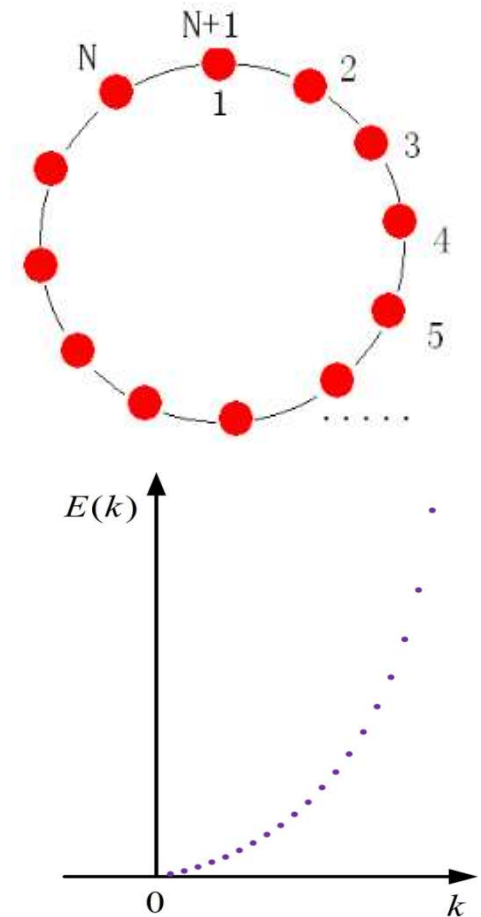
- 费米能级 E_F 由系统中电子总数 N 决定
- 费米能级 E_F 并不是单个电子的能量本征值

- 周期性边界条件（波恩-卡门条件）

- 物理实质——忽略边界的影响

- 状态密度

- k 空间的点阵密度(状态分布密度) g_k
- 能量标度下的态密度 $g(E)$ $g(E)=N(E)$
- 费米球、费米动量（费米球半径）、费米温度
- 索末菲展开



单个电子状态与宏观物理量的桥梁

- 引入态密度的意义是什么？

$$N = \int_0^{\infty} f(E)g(E)dE$$

$g(E)$ 物理实质粗略的讲就是 $\frac{dN}{dE} = g(E)$

特例—— $T=0K$ 时: $N = \int_0^{E_F^0} g(E)dE, f(E) = 1, E \leq E_F^0$

那么假设单个电子具有的某个物理量 $x(E)$ ，与此相对应的电子气系统的宏观物理量 X 可按如下方法计算：

$$X = \int_0^{E_F^0} g(E)x(E)dE$$

例如： $T=0K$ 时的电子气内能 U $U = \int_0^{E_F^0} g(E)EdE$

自由电子模型——量子vs.经典

量子力学:

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

电子质量:

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$$

电子的速度:

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

经典力学:

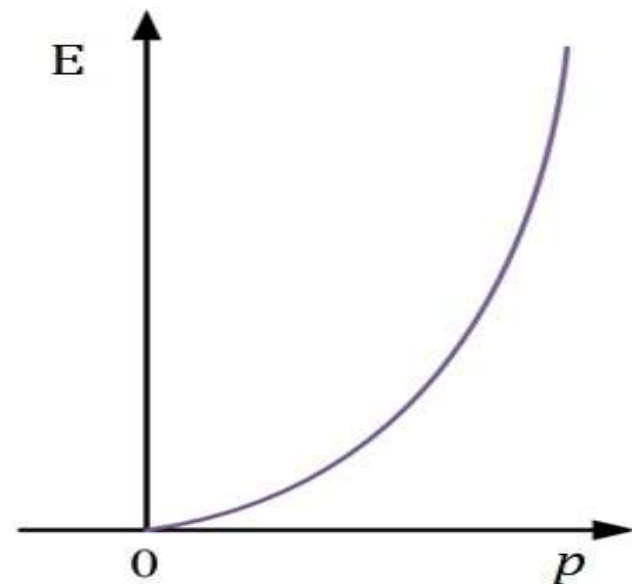
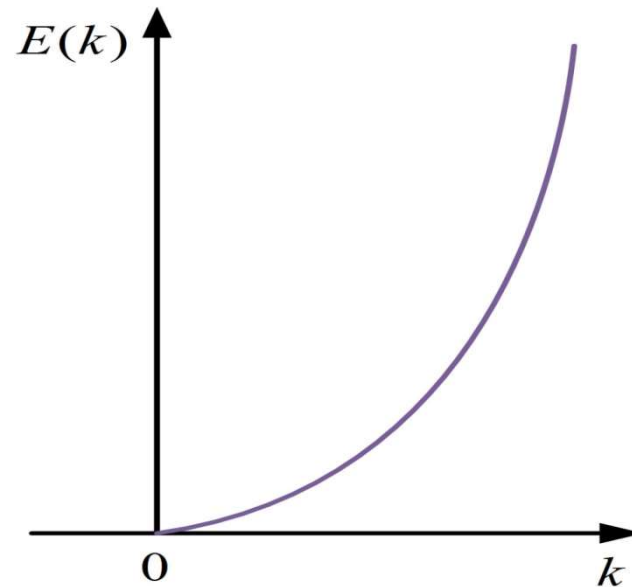
$$E(p) = \frac{p^2}{2m}$$

电子质量:

$$\frac{1}{m} = \frac{d^2 E}{dp^2}$$

电子的速度:

$$v = \frac{p}{m} = \frac{dE}{dp}$$

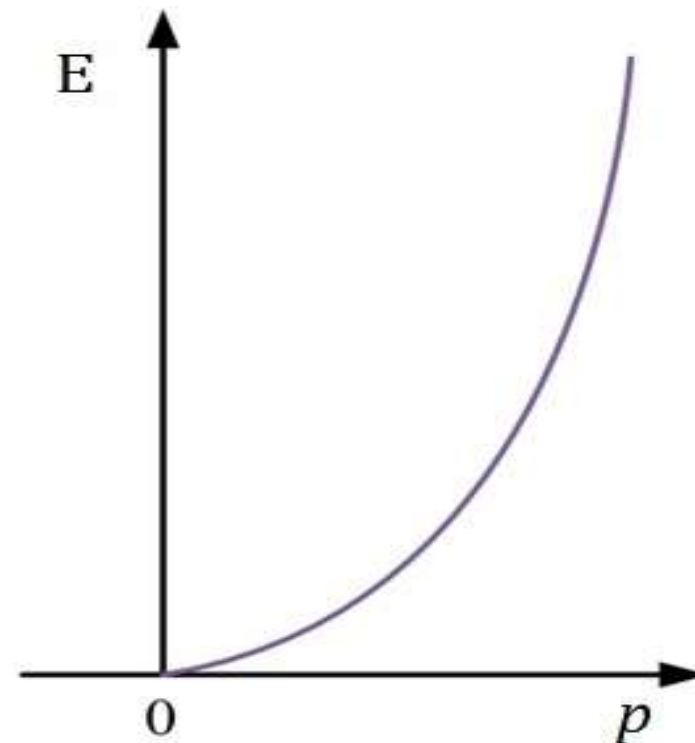


为什么用E-p关系描述运动?

- Answer1:

k 空间中模式分布密度是常数

$$g_k = \frac{V}{(2\pi)^3} = \text{const.}$$



自由电子(粒子)